

Do dado ao mapa

Espacialização da MUSLE e produção de sedimentos
na bacia do Alto Jundiaí

Guia para quem tem formação em engenharia, mas não é especialista em hidrologia.

Explica o que foi feito neste trabalho, com quais métodos, de onde vieram os dados e as ideias, e como ler corretamente os resultados.

Ficha do trabalho

Projeto: espacialização da MUSLE (equação universal de perda de solo modificada) para gerar um mapa de produção de sedimentos.

Área de estudo: bacia do Alto Jundiaí (137,8 km²), região de Campo Limpo Paulista (SP).

Dados: 17 eventos de chuva medidos entre novembro de 2018 e fevereiro de 2020.

Autor do trabalho: Mateus Vivarelli. **Versão desta apostila:** 02/10/2026.

Origem dos números: arquivos do projeto (repositório GitHub *mateusvivarelli/TCC* e dados no Google Drive); scripts em C:\TCC\Scripts. Todas as figuras de mapas e gráficos de dados foram geradas a partir desses arquivos.

Sumário

Como usar esta apostila	4
Resumo em uma página	5
1. Conceitos básicos de hidrologia e erosão	6
1.1 A bacia hidrográfica e o exutório	6
1.2 Chuva e evento de chuva	6
1.3 Escoamento, vazão e hidrograma	6
1.4 Erosão, sedimento e produção de sedimentos	7
1.5 Dados espaciais: raster, vetor, MDE	8
2. O problema e a proposta	9
2.1 O que se quer saber	9
2.2 USLE e MUSLE	9
2.3 O ponto de partida: a Iniciação Científica	9
2.4 A metodologia de Hao et al. (2022)	10
2.5 De onde veio cada etapa	11
3. Dados de entrada e suas fontes	11
3.1 Dados medidos em campo	11
3.2 Dados cartográficos	12
3.3 A grade de trabalho	13
4. Espacialização: de pontos e polígonos a mapas	14
4.1 O que significa “espacializar”	14
4.2 Rasterização: de polígonos a pixels	14
4.3 Interpolação: da chuva de 2 postos à chuva de cada pixel	15
4.4 O que é espacial e o que é global no cálculo	15
5. Fase 1 — Hidrologia: da chuva ao escoamento	16
5.1 O método SCS-CN: da chuva ao escoamento	16
5.2 Calibração do volume: o papel de λ	18
5.3 O MDE, a área de contribuição e a correção das barreiras	18
5.4 Vazão de pico no exutório: hidrograma unitário e convolução	19
6. Fase 2 — A MUSLE espacializada, passo a passo	21
6.1 Passo 1 — Vazão de pico local (pr) em cada pixel	21
6.2 Passo 2 — Erosão local Eunit em cada pixel	21
6.3 Passo 3 — Soma por evento	23
6.4 Passo 4 — Calibração do coeficiente c	23
6.5 Passo 5 — Sedimento por pixel e mapa médio	24
7. Validação: como saber se o modelo está bom	24

7.1 NSE (Nash-Sutcliffe)	24
7.2 WIA, PBIAS e erros percentuais	25
7.3 In-sample x validação cruzada leave-one-out	26
7.4 Valores de referência	26
8. Conectividade de sedimentos: implementada e descartada	26
8.1 A ideia de conectividade	27
8.2 O que foi feito e o que aconteceu	28
8.3 Por que pode não ter funcionado (hipótese não testada)	29
9. Onde está o erro: diagnóstico e a versão com volume restrito	30
9.1 Decompondo o erro	30
9.2 Tentativas de melhorar o volume sem usar a medição (todas falharam)	30
9.3 A versão com volume observado como restrição	31
10. Resultados: o mapa e como lê-lo	32
10.1 O mapa de produção de sedimentos	32
10.2 O padrão espacial e as checagens físicas	33
10.3 Os pixels cinza: o que são	33
10.4 Como ler (e como não ler) o mapa	34
11. Limitações e decisões de escopo	34
11.1 Limitações a declarar	34
11.2 O que saiu do escopo	35
11.3 Por que não foram usados Saint-Venant ou Muskingum-Cunge	35
11.4 Trabalhos futuros sugeridos nas notas	35
12. Perguntas frequentes	36
Apêndice A — Glossário	37
Apêndice B — Os 17 eventos	39
Apêndice C — Mapa dos arquivos do projeto	39
Apêndice D — Pontos a confirmar	40
Apêndice E — Referências	41

Como usar esta apostila

A apostila segue a ordem do raciocínio: primeiro os **conceitos** (capítulo 1), depois o **problema e a proposta** (capítulo 2), os **dados** (3), como transformar dados pontuais e polígonos em **mapas** (4), a **hidrologia** (5), a **MUSLE espacializada passo a passo** (6), a **validação** (7), o que tentamos e **descartamos** (8), o **diagnóstico do erro** e a versão final (9), a **leitura dos mapas** (10), as **limitações** (11) e as **perguntas frequentes** (12). No fim há glossário, tabela dos 17 eventos, mapa dos arquivos do projeto, pontos a confirmar e referências.

Se você tem pouco tempo

- **5 minutos:** leia o “Resumo em uma página” logo a seguir.
- **Vai apresentar o trabalho:** capítulos 2, 6, 8, 9 e 11, mais a tabela de origem dos métodos (fim do capítulo 2).
- **Encontrou um termo desconhecido:** apêndice A (glossário). Termos aparecem explicados na primeira vez em que são usados.

Os quadros coloridos

Em palavras simples

Resumem uma ideia em linguagem do dia a dia, sem jargão.

Exemplo numérico

Mostram uma conta feita com números reais do projeto, para você conferir à mão.

Atenção

Apontam o erro de interpretação mais comum ou uma limitação que precisa ser dita.

A confirmar

Marcam informações que não estavam registradas nos arquivos e precisam ser confirmadas pelo autor.

De onde veio cada método

Para cada método, esta apostila diz uma de três coisas: **[padrão]**, quando é prática comum em estudos hidrológicos; **[ref]**, quando foi retirado de uma referência (citada); ou **[próprio]**, quando foi desenvolvido neste projeto sem uma referência específica. A tabela completa está no fim do capítulo 2.

Convenções

- Números com **vírgula decimal** e ponto como separador de milhar (1.403 t; 0,78).
- “t” significa tonelada métrica; “mm” de chuva ou de escoamento significa litros por metro quadrado.
- O **pixel** do mapa mede cerca de 30 m × 30 m ($\approx 897 \text{ m}^2$).
- IC, neste texto, é a **Iniciação Científica** (trabalho anterior do autor). O “índice de conectividade” é sempre escrito por extenso ou como FCI.

Resumo em uma página

A pergunta. Quando chove forte numa bacia, parte do solo é arrancada e levada pelo rio. Medir quanto sedimento passa no exutório (a seção final da bacia) é possível, mas isso não diz *de onde* o sedimento veio. O objetivo do trabalho é gerar um **mapa** que mostre onde, dentro da bacia, a produção de sedimentos é maior (as “áreas críticas”).

O método, em seis linhas.

1. Cada evento de chuva é espalhado pela bacia por interpolação e transformado em **escoamento por pixel** (método SCS-CN).
2. Calcula-se, em cada pixel, uma **vazão de pico local** (pr), proporcional ao escoamento do pixel.
3. A **equação MUSLE**, usada pixel a pixel com solo (K), relevo (LS), cobertura (C) e práticas (P), dá a **erosão local** E_{unit} .
4. Soma-se E_{unit} sobre a bacia, evento a evento.
5. Um único coeficiente c é ajustado para que essa soma reproduza o **sedimento medido** no exutório nos 17 eventos.
6. O mapa final é **$SY = c \times E_{unit}$** , pixel a pixel.

Resultados. Foram produzidas duas versões, que diferem só na origem do escoamento:

Tabela 1. Desempenho das duas versões nos 17 eventos (NSE e erro absoluto por validação cruzada *leave-one-out*; WIA e PBIAS in-sample).

Métrica	Previsão pura (escoamento do modelo)	Volume restrito (total ancorado no volume medido)
NSE (1 = perfeito)	0,28	0,78
WIA (1 = perfeito; in-sample)	0,87	0,95
PBIAS (viés; in-sample)	–21%	–1%
Erro absoluto médio	46%	28%

Fonte: Notas do projeto (seções 12 e 13) e `calcular_sy_volume_restrito.py`.

Como ler. O **padrão espacial** do mapa (onde estão as áreas críticas) é insensível à correção do volume total de escoamento: as duas versões dão mapas praticamente iguais (correlação 0,994; 96,9% das áreas críticas coincidem). Isso não prova que o padrão esteja certo, só que ele não depende do erro de volume. A **magnitude** absoluta de um pixel isolado, porém, deve ser lida como contribuição *relativa*, não como toneladas exatas daquele pixel.

O que também foi feito e não entrou. Implementamos a etapa de conectividade de sedimentos (FCI/DSC) do artigo de referência (Hao et al., 2022). Em nenhuma configuração ela superou a escala simples c ; o capítulo 8 conta o que foi tentado, um erro real que encontramos e corrigimos, e por que ela foi descartada.

Limitações principais. Só há dois postos de chuva (um fora da bacia); só há medição de sedimento no exutório (o mapa não pôde ser validado espacialmente); e a versão “volume restrito” usa o volume medido do evento, portanto não é uma previsão pura.

1. Conceitos básicos de hidrologia e erosão

Este capítulo apresenta, sem pressupor formação em hidrologia, as grandezas que aparecem em todo o trabalho. Cada termo novo está em **negrito** na primeira vez.

1.1 A bacia hidrográfica e o exutório

Bacia hidrográfica é a área da superfície terrestre cuja água de chuva escoar, por gravidade, para um mesmo ponto. O limite da bacia (o **divisor de águas**) é a linha de cumeeira que separa o que escoar para um lado do que escoar para o outro. O ponto final, onde toda a água da bacia passa, é o **exutório**. Medir a vazão do rio no exutório equivale a medir o que a bacia inteira produziu.

A bacia deste trabalho é o **Alto Jundiá**: 137,8 km², com altitude de cerca de 740 m no exutório a mais de 1.300 m nas cabeceiras. A figura abaixo mostra o relevo, a rede de drenagem (os rios), o exutório e os dois postos de chuva usados.

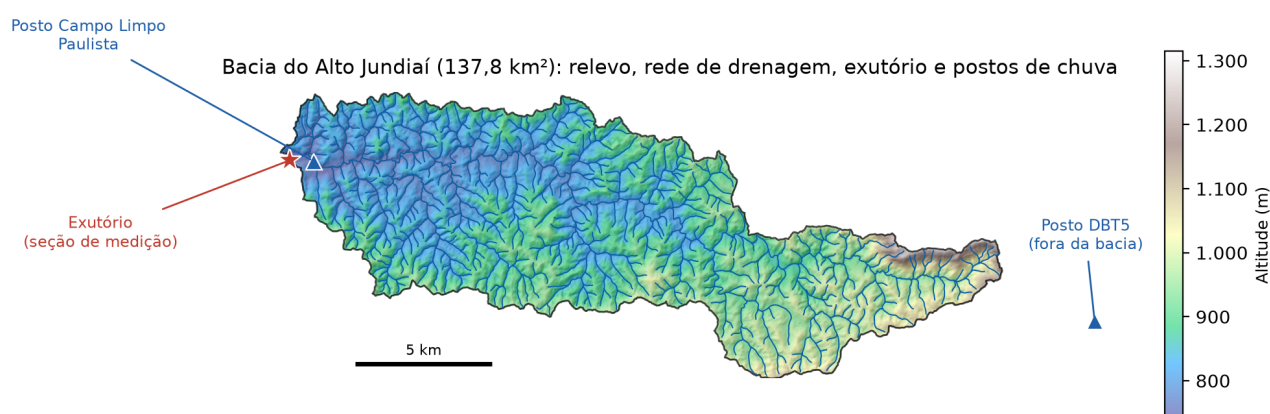


Figura 1. A bacia do Alto Jundiá. O exutório (estrela) e o posto Campo Limpo Paulista ficam no extremo oeste; o posto DBT5 fica fora da bacia, a leste. Fonte: MDE de 30 m, drenagem.shp e Máscara Jundiá.shp do projeto.

1.2 Chuva e evento de chuva

A chuva é medida em **milímetros (mm)**: 1 mm equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Um **hietograma** é o gráfico da chuva ao longo do tempo (por exemplo, mm por hora). Um **evento** é um episódio de chuva junto com a resposta do rio a ele, com início e fim definidos. Os 17 eventos do trabalho têm de 23 a 139 mm de chuva, duram de 23 a 149 horas e têm intensidade máxima em 60 minutos de 12 a 53 mm/h.

1.3 Escoamento, vazão e hidrograma

Nem toda a chuva chega ao rio: parte é interceptada pela vegetação, parte se infiltra no solo, parte evapora. O que sobra e corre sobre a superfície até os rios é o **escoamento superficial** (ou *runoff*). Duas grandezas o descrevem:

- **Volume** de escoamento: quantidade total de água, em m³. Dividido pela área da bacia, vira uma **lâmina** em mm (um milhão de m³ espalhados sobre 137,8 km² equivalem a apenas 7,3 mm). Neste trabalho a letra **Q** é a lâmina de escoamento (mm) e **D** ou **V** é o volume (m³).
- **Vazão**: volume por unidade de tempo, em m³/s. Um rio com 10 m³/s durante uma hora transporta 36.000 m³. A maior vazão do evento é a **vazão de pico** (Q_{pico} , ou **qp**).

O gráfico da vazão ao longo do tempo é o **hidrograma**. Ele sobe depois que a chuva começa (**ramo ascendente**), atinge o pico e desce (**ramo descendente**). A **vazão de base** é a que o rio já tinha antes da chuva, alimentada pelo lençol subterrâneo; o volume de **escoamento direto** é a área do hidrograma acima dela. O **tempo de concentração** (T_c) é o tempo que a água do ponto

mais distante leva para chegar ao exutório.

Evento 2 (30/11 a 03/12/2018) — dados medidos

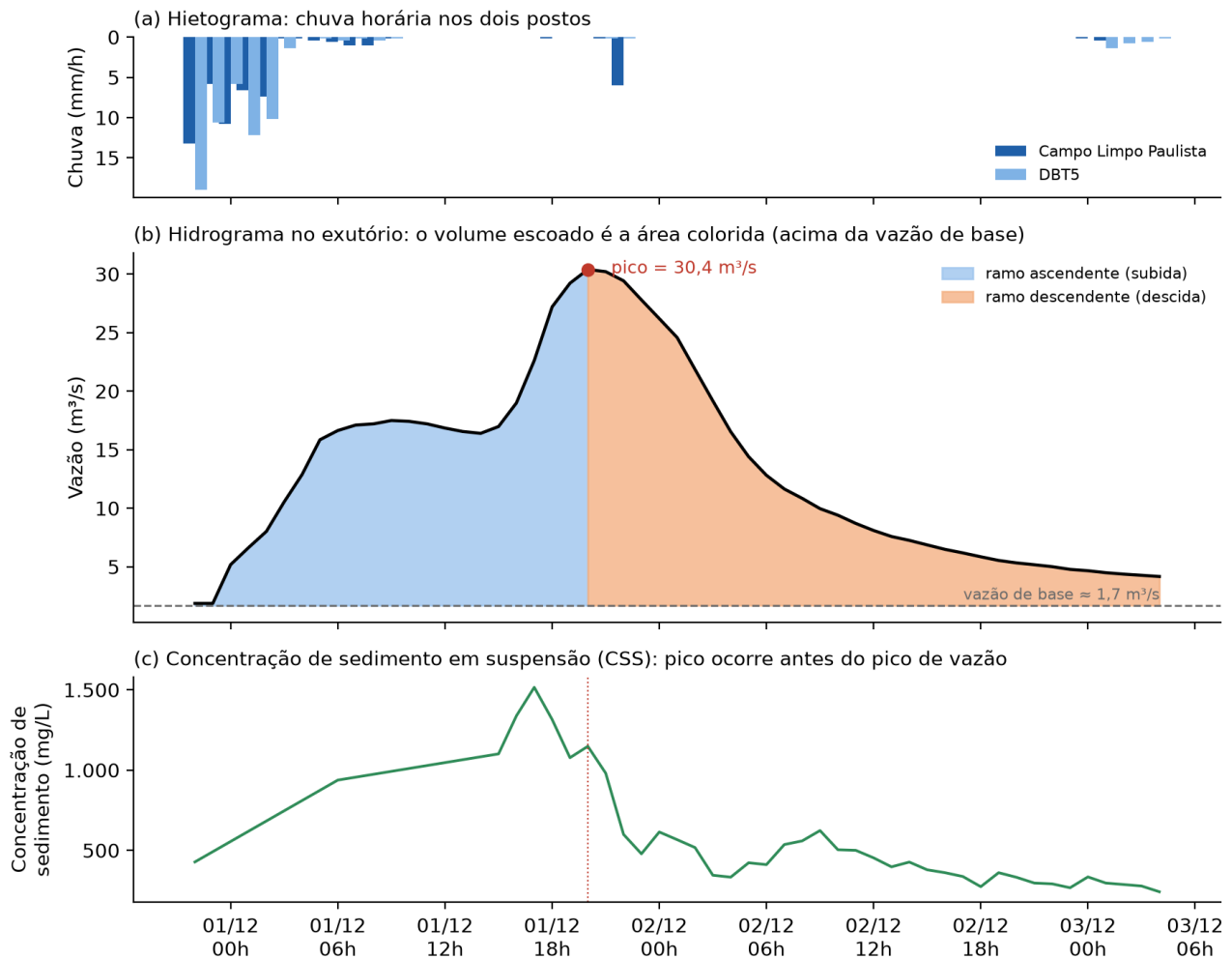


Figura 2. Um evento real (evento 2). (a) chuva horária nos dois postos; (b) vazão no exutório, com o ramo ascendente e o descendente; (c) concentração de sedimento. A vazão de base está representada de forma simplificada. Fonte: *Dados_finais_histereses_corrigido.xlsx* e *eventos_processados_manuais.xlsx*.

1.4 Erosão, sedimento e produção de sedimentos

Erosão é o desprendimento e o transporte de partículas do solo pela água. O material transportado é o **sedimento**. Parte dele fica em suspensão e dá a cor barrenta ao rio. A **concentração de sedimento em suspensão (CSS)** é medida em mg/L (miligramas de sedimento por litro de água). A **produção de sedimentos (SY, de sediment yield)** é a massa total de sedimento que passa pelo exutório durante um evento, em toneladas. Ela é a integral, no tempo, de vazão $\times$ concentração.

Exemplo numérico

Se num instante a vazão é 10 m³/s e a CSS é 500 mg/L (= 500 g/m³), o rio transporta $10 \times 500 = 5.000 \text{ g/s} = 5 \text{ kg/s}$, ou 18 t por hora. Somando ao longo do evento, obtém-se o SY medido.

É importante separar duas ideias que parecem iguais: a **erosão** é o que o solo perde no local; a **produção de sedimentos** é o que efetivamente *chega ao exutório*. Boa parte do sedimento erodido se deposita no caminho (em baixadas, margens, represas). A razão entre as duas é a **razão de entrega de sedimentos (SDR, sediment delivery ratio)**. Esse ponto volta nos capítulos 6 e 8.

Histerese

Para uma mesma vazão, a concentração de sedimento costuma ser **diferente na subida e na descida** do hidrograma. Se você desenha concentração $\times$ vazão ao longo do evento, a trajetória forma uma volta: é a **histerese**. Na histerese **horária** (a mais comum; 14 dos 17 eventos) a concentração atinge o máximo antes do pico de vazão, porque a enxurrada inicial lava o material solto. Na **anti-horária** (3 eventos) ocorre o contrário. Por isso o sedimento total de cada evento (SYY_t na planilha) foi calculado em duas partes, uma para cada ramo, e depois somado (por exemplo, no evento 2: 1.372 t na subida + 668 t na descida = 2.040 t).

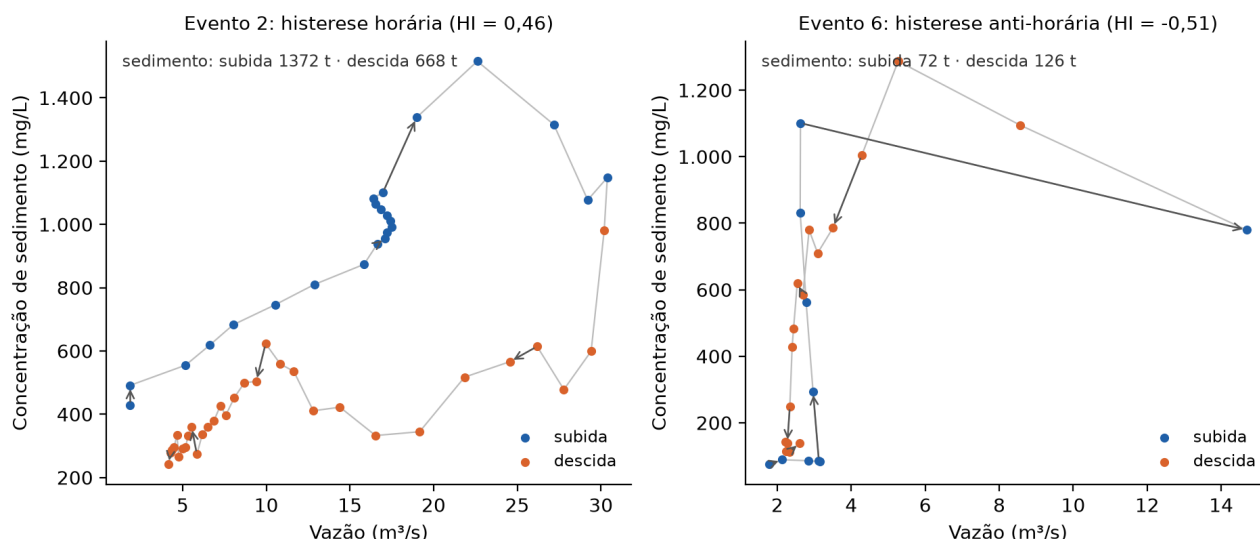


Figura 3. Histerese em dois eventos reais. Cada ponto é uma medição horária; as setas mostram o sentido do tempo. HI é o índice de histerese (positivo: horária; negativo: anti-horária). Fonte: *Dados_finais_histereses_corrigido.xlsx* e *eventos_processados_manuais.xlsx*.

1.5 Dados espaciais: raster, vetor, MDE

Um **mapa digital** pode ser guardado de duas formas:

Tabela 2. Raster e vetor.

	Raster	Vetor
O que é	Uma grade de células quadradas (pixels), cada uma com um número	Pontos, linhas e polígonos com atributos
Exemplo no projeto	Raster de K, C, LS, chuva, escoamento, erosão, sedimento	Mapa de solos, mapa de uso do solo, rede de drenagem, limite da bacia
Vantagem	Permite fazer contas pixel a pixel (álgebra de mapas)	Preserva limites precisos e atributos de texto

O **MDE** (modelo digital de elevação) é um raster em que cada pixel guarda a altitude do terreno; dele se derivam a declividade, a direção do fluxo e a área de contribuição. A **resolução** é o tamanho do pixel (aqui ~30 m). O **sistema de coordenadas** usado é o SIRGAS 2000 / UTM zona 23S, em metros. **Nodata** é o valor que marca pixels sem informação (por exemplo, fora da bacia).

2. O problema e a proposta

2.1 O que se quer saber

Para gerir uma bacia (priorizar conservação do solo, bioengenharia, contenção de sedimentos), não basta saber *quanto* sedimento sai: é preciso saber *de onde* ele vem. O medidor no exutório só entrega o total. O trabalho busca, então, distribuir a erosão pela bacia para identificar os **hot spots** (pontos críticos).

2.2 USLE e MUSLE

A **USLE** (*Universal Soil Loss Equation*, equação universal de perda de solo; Wischmeier e Smith, 1978) estima a perda média de solo por unidade de área multiplicando fatores:

$$A = R K L S C P \quad (1)$$

Tabela 3. Os fatores da USLE e da MUSLE.

Fator	Significado	No projeto
R	Erosividade da chuva: a energia da chuva para desprender solo	Substituído, na MUSLE, pelo termo de escoamento
K	Erodibilidade do solo: o quanto o tipo de solo se desprende com facilidade	Do mapa de solos (ex.: Cambissolo = 0,0475)
LS	Fator topográfico: comprimento e declividade da encosta; encosta longa e íngreme erode mais	Do MDE (raster LS)
C	Cobertura e manejo: a vegetação protege o solo (mata ≈ 0,015; solo exposto = 1,0)	Do mapa de uso do solo
P	Práticas conservacionistas (terraços, plantio em nível)	1,0 (nenhuma prática)

A **MUSLE** (*Modified USLE*; Williams, 1975) troca a erosividade da chuva (R) pela **energia do escoamento**, combinando o volume escoado Q e a vazão de pico qp. A lógica é física: quem destaca e carrega o solo, num evento, é a água que escoou, não a chuva em si. Além disso, a MUSLE devolve a **produção de sedimentos de um evento**, e não uma média anual.

$$Y = 11,8 (Q q_p)^{0,56} K L S C P \quad (2)$$

Os números 11,8 e 0,56 são parâmetros empíricos de Williams (1975), obtidos em **escala de bacia** (valores de volume e pico de uma bacia inteira). Em trabalhos de calibração, eles costumam ser chamados de α (11,8) e β (0,56). Esse detalhe, aparentemente técnico, é a chave para ler corretamente os valores por pixel, como veremos no capítulo 6.

2.3 O ponto de partida: a Iniciação Científica

Na Iniciação Científica (Vivarelli et al., 2025) a MUSLE foi aplicada de forma **concentrada** (*lumped*): um único volume D e uma única vazão de pico qp por evento, para a bacia inteira, e valores médios de K, LS, C e P. Os parâmetros α e β foram calibrados com os dados medidos (resultado: $\alpha = 0,277$ e $\beta = 0,807$, erro médio de -4,15%). Os valores de volume e de pico de cada evento vieram do ponto de monitoramento hidrossedimentológico (descarga líquida e sólida obtidas a partir de dados de turbidez; Murillo-Bermúdez et al., 2021). Esse trabalho deu um número por evento, mas não dizia *onde* na bacia a erosão se concentra. O TCC **espacializa** o cálculo para produzir o mapa.

2.4 A metodologia de Hao et al. (2022)

A espacialização segue Hao et al. (2022), que propõem aplicar a MUSLE **em cada unidade (pixel)** da bacia, obtendo a erosão local, e então ponderar essa erosão por um **grau de conectividade** (a chance de o sedimento chegar ao exutório). A versão local, base de todo o nosso trabalho, será detalhada no capítulo 6; a parte da conectividade, que implementamos mas não adotamos, no capítulo 8. A figura a seguir mostra o fluxo geral.

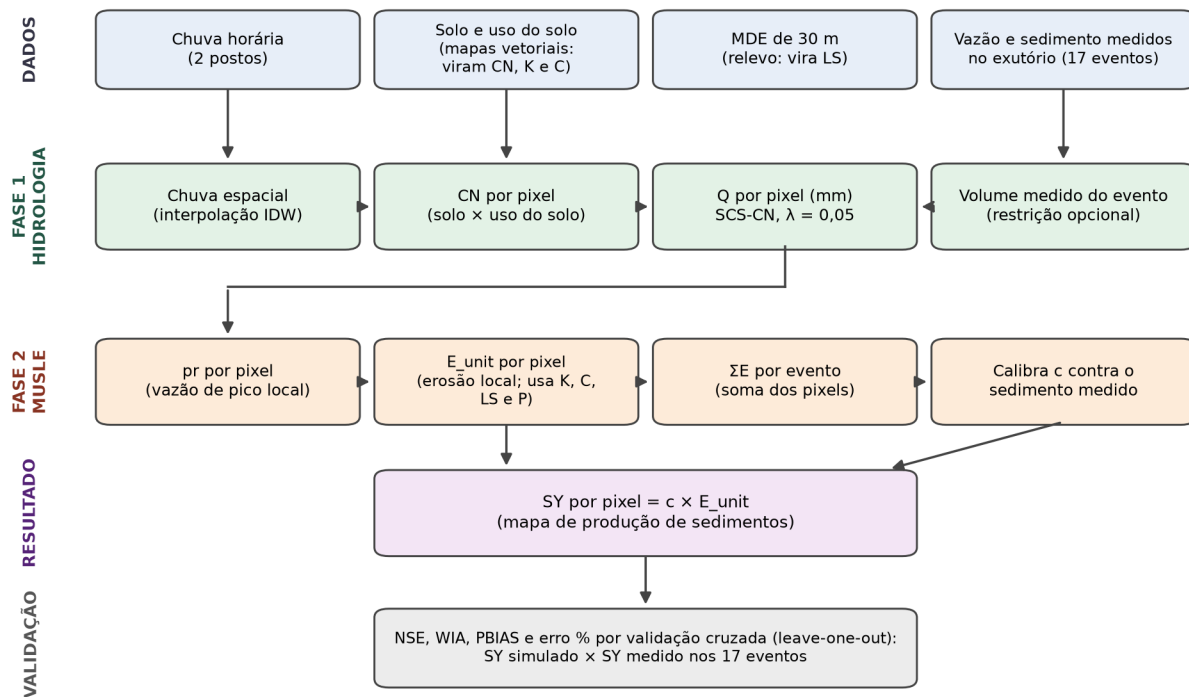


Figura 4. Visão geral do trabalho, do dado ao mapa. As caixas verdes (fase 1) produzem o escoamento por pixel; as laranjas (fase 2) transformam escoamento em erosão e sedimento.

2.5 De onde veio cada etapa

Tabela 4. Origem de cada método usado.

Etapa	Origem	Fonte ou observação
Interpolação IDW da chuva	padrão	Shepard (1968); Hao et al. (2022) também usam IDW
Escoamento por SCS-CN e cenários AMC I/II/III	padrão	SCS (2004) / USDA-NRCS, como citado por Hao e por Baert
Mapa de CN (solo × uso do solo)	padrão	Método SCS; valores de CN: origem a confirmar
Uso de CN-1 em todos os eventos	próprio	Decisão empírica (classificação AMC por chuva antecedente falhou)
$\lambda = 0,05$ em vez de 0,20	ref	Brandão et al. (2025); Valle Junior et al. (2019)
Correção do MDE e área de 137,8 km ²	próprio	“Queimar” a drenagem e preencher depressões são práticas comuns (Wang e Liu, 2006); o procedimento específico é do projeto
HU triangular do SCS, convolução horária, Tc de Giandotti	padrão	SCS/NRCS; Giandotti é fórmula clássica
Fator de pico recalibrado (2,08 → 1,1184)	próprio	Calibrado nos 17 eventos
MUSLE (11,8 e 0,56)	ref	Williams (1975)
E_{unit} e pr locais, por pixel	ref	Hao et al. (2022), Eq. 1 e 4
Fatores K, C, LS, P	padrão	Wischmeier e Smith (1978). Valores e fontes (segundo o artigo da IC): K por classe de solo, com autores citados (ex.: Corrêa et al., 2015; Silva, 2016); K e C a partir de mapas do Plano de Bacias (Profill-Rhama, 2020); LS pelo método de Moore et al. (1991) no SAGA
$SY = c \cdot E_{unit}$ (só c livre)	próprio	Simplifica Hao (DSC constante); Baert et al. (2026) também fixam $\beta = 0,56$ e calibram só o multiplicador
NSE, WIA	ref	Nash e Sutcliffe (1970); Willmott (1981), via Hao
PBIAS	padrão	Não é de Hao; referência usual: Moriasi et al. (2007)
Validação <i>leave-one-out</i>	ref	Hao et al. (2022), seção 3.3.2
FCI/DSC (conectividade)	ref	Hao et al. (2022), Eq. 5–8; Borselli et al. (2008)
Volume medido como restrição	próprio	Precedente conceitual: Baert et al. (2026) usam volume e pico medidos

3. Dados de entrada e suas fontes

3.1 Dados medidos em campo

Os dados medidos cobrem 17 eventos entre novembro de 2018 e fevereiro de 2020, extraídos de séries horárias que vão de novembro de 2018 a março de 2021. A tabela resume cada variável e para que ela é usada.

Tabela 5. Dados medidos e seu uso.

Dado	O que é	Uso no trabalho
Chuva horária	Dois postos: Campo Limpo Paulista (dentro da bacia) e DBT5 (Desemboque do Túnel 5, fora, a leste)	Entrada do modelo de escoamento
Vazão horária	Seção de controle no exutório	Calibrar e validar a hidrologia
CSS	Concentração de sedimento em suspensão, mg/L, estimada a partir de dados de turbidez (Murillo-Bermúdez et al., 2021)	Origem do sedimento medido
T_R_m3	Volume de escoamento direto do evento (m³)	Calibrar o volume; restrição do total
Q_pico	Máximo da vazão horária do evento (m³/s)	Validar o pico (Fase 1)
SYT_t	Sedimento total do evento (t): ramo ascendente + descendente	Alvo de toda a calibração da Fase 2
Intensidade 60 min (RI)	Maior chuva acumulada em 60 min (mm/h); é a maior entre os dois postos	Calcular o pico local pr
Chuva do evento (R)	Total precipitado no evento (mm), ponderado entre os postos (pesos 0,307 para o DBT5 e 0,693 para Campo Limpo Paulista, ajustados por mínimos quadrados)	Calcular pr e o escoamento

Fonte: eventos_processados_manuais.xlsx e Dados_finais_histereses_corrigido.xlsx.

O DBT5 fica cerca de 3,4 km a leste do limite da bacia. Ele continua útil como uma das duas medições, mas faz o ajuste espacial da chuva ser uma *extrapolação* em parte da bacia (capítulo 4). A planilha traz uma linha “1A” e outra “1B”; o evento 1 do trabalho é a linha 1A.

3.2 Dados cartográficos

Três mapas vetoriais e um modelo digital de elevação dão os fatores do solo e do relevo:

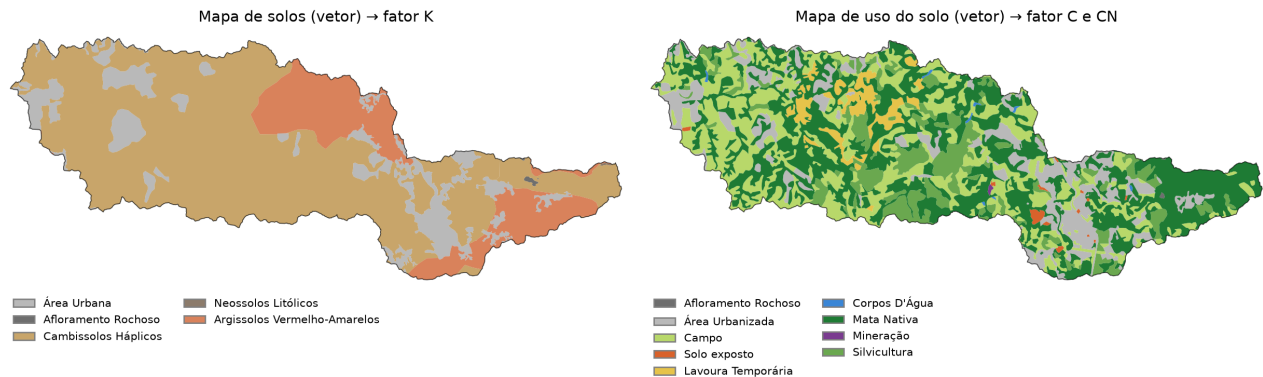


Figura 5. Mapas vetoriais usados. Esquerda: solos (viram o fator K). Direita: uso do solo (vira o fator C e o CN).
Fonte: Pedologia Alto.shp e Uso Solo Alto.shp.

Tabela 6. Classes de solo, área e valor de K.

Classe de solo (subordem)	Área (km²)	K
Cambissolos Háplicos	95,1	0,0475
Argissolos Vermelho-Amarelos	24,6	0,0351
Área Urbana	19,0	0 (sem solo natural)
Afloramento Rochoso	0,14	0,0087
Neossolos Litólicos	0,04	0,0463

Fonte: Atributos de Pedologia Alto.shp (soma das áreas dos polígonos).

Tabela 7. Classes de uso do solo, área e valor de C.

Classe de uso do solo	Área (km ²)	C
Mata Nativa	55,0	0,015
Campo	40,3	0,05
Área Urbanizada	19,5	0 (superfície impermeável)
Silvicultura	17,6	0,121
Lavoura Temporária	5,4	0,2116
Solo exposto	0,63	1,0
Corpos d'água	0,26	0
Mineração	0,06	1,0
Afloramento Rochoso	0,05	1,0

Fonte: Notas do projeto (seção 4) e *Uso Solo Alto.shp*.

O fator **LS** vem do raster *LS Alto.tif*, reprojetoado de WGS84 para a grade do projeto (média 0,536, o mesmo valor da IC, o que reforça que o processamento está correto). O fator **P** é 1,0 em toda a bacia, pois não há áreas com práticas conservacionistas ativas.

De onde vêm esses valores. Segundo o artigo da Iniciação Científica, a tabela de K por classe de solo traz o autor de cada valor (por exemplo, Cambissolo Háplico 0,0475: Corrêa et al., 2015; Argissolo Vermelho-Amarelo 0,0351: Silva, 2016); os mapas de solo e de uso do solo vêm do Plano de Bacias (Consórcio Profill-Rhama, 2020), comparados com referências bibliográficas; e o LS foi calculado no SAGA pelo método de Moore et al. (1991), a partir de um MDE do USGS. O *LS Alto.tif* do TCC tem a mesma média do artigo (0,536), o que indica ser o mesmo raster.

A confirmar

Falta registrar, nas notas do TCC, **de onde vieram os valores de CN** (tabela do SCS por grupo hidrológico? estudo regional?) e conferir a tabela de C por classe de uso do solo no artigo da IC. A média do C (0,050) difere da usada na IC (0,267); as notas atribuem isso a uma fonte de dado diferente, e o autor confirmou que 0,050 é o valor correto para o TCC.

3.3 A grade de trabalho

Os rasters de trabalho (K, C, LS, chuva, Q, pr, E_{unit} e SY) usam a mesma grade: **884 × 365 pixels** de cerca de 30 m ($\approx 897 \text{ m}^2$ cada), com ~ 154 mil pixels dentro da bacia, no sistema SIRGAS 2000 / UTM 23S. Os shapefiles de solo e uso do solo vieram sem arquivo de projeção; assumiu-se SIRGAS 2000 / UTM 23S, o que se confirmou porque a extensão das geometrias coincide exatamente com a da máscara da bacia.

4. Espacialização: de pontos e polígonos a mapas

4.1 O que significa “espacializar”

Num modelo **concentrado**, cada grandeza é um número só para a bacia inteira (um volume, uma vazão de pico, um K médio...). **Espacializar** é substituir esse número por um **raster**: um valor para cada pixel. As contas passam a ser feitas pixel a pixel e o resultado também é um mapa. O custo é precisar de cada grandeza em cada pixel, e quase nunca há medição em todos os pixels: é preciso *estimar* a partir do que se tem.

Três operações de espacialização foram usadas neste trabalho: **rasterização** de polígonos, **interpolação** de medidas pontuais e **derivação** a partir do MDE.

4.2 Rasterização: de polígonos a pixels

Os mapas de solo e de uso do solo são vetoriais (polígonos com atributos). Para usá-los na álgebra de mapas, cada pixel recebe o valor do polígono que o cobre (por exemplo, $K = 0,0475$ se o pixel cai num Cambissolo). A figura mostra um recorte real de 28×28 pixels na fronteira entre dois tipos de solo.

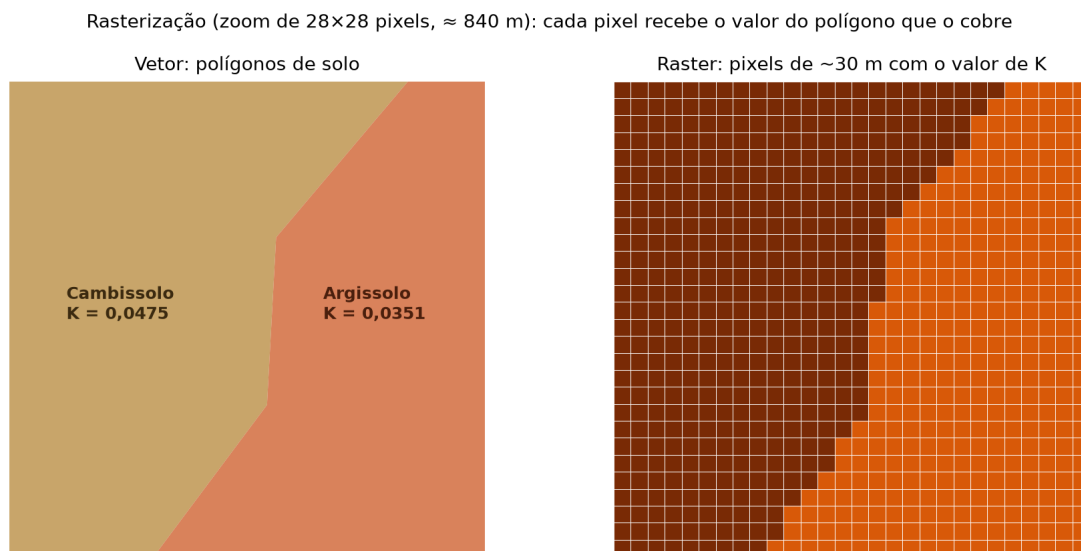


Figura 6. Rasterização de um mapa de solos: o polígono (esquerda) vira uma grade de pixels (direita). Os limites ficam “serrilhados”, na resolução do pixel.

O resultado são os rasters de K, C, LS e CN. Eles são **estáticos**: não mudam de um evento para outro.

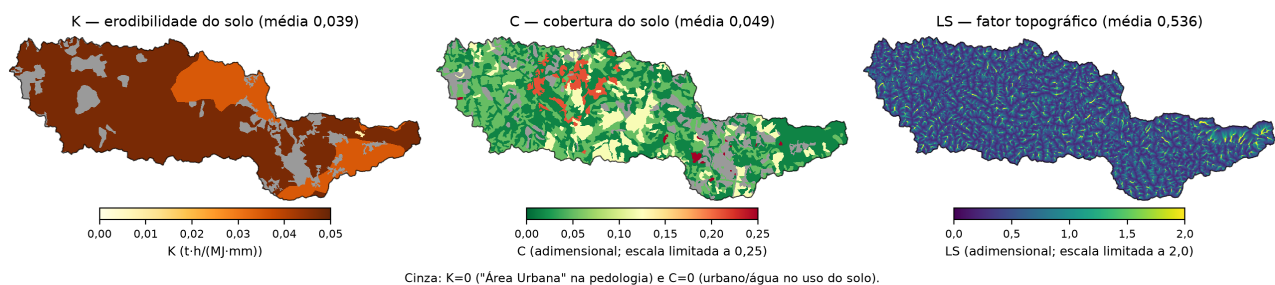


Figura 7. Os fatores K, C e LS depois de rasterizados. Em cinza, K = 0 (área urbana na pedologia) e C = 0 (urbano ou água no uso do solo). As escalas de C e LS foram limitadas para melhorar o contraste.

4.3 Interpolação: da chuva de 2 postos à chuva de cada pixel

A chuva é medida em 2 pontos, mas o modelo precisa dela em cada pixel. A solução usada é o **IDW** (*inverse distance weighting*, ponderação pelo inverso da distância; Shepard, 1968): a chuva de um pixel é a média das chuvas dos postos, com peso maior para o posto mais próximo. Com potência 2:

$$P(x) = \frac{\sum_i P_i / d_i^2}{\sum_i 1 / d_i^2} \quad (3)$$

onde P_i é a chuva no posto i e d_i é a distância do pixel ao posto i . É um método simples e padrão em hidrologia (Hao et al. também o usam). Com apenas dois postos, o resultado é uma **transição suave** de um para o outro, como mostra a figura.

Chuva interpolada por IDW a partir de apenas 2 postos (exemplo: evento 15)

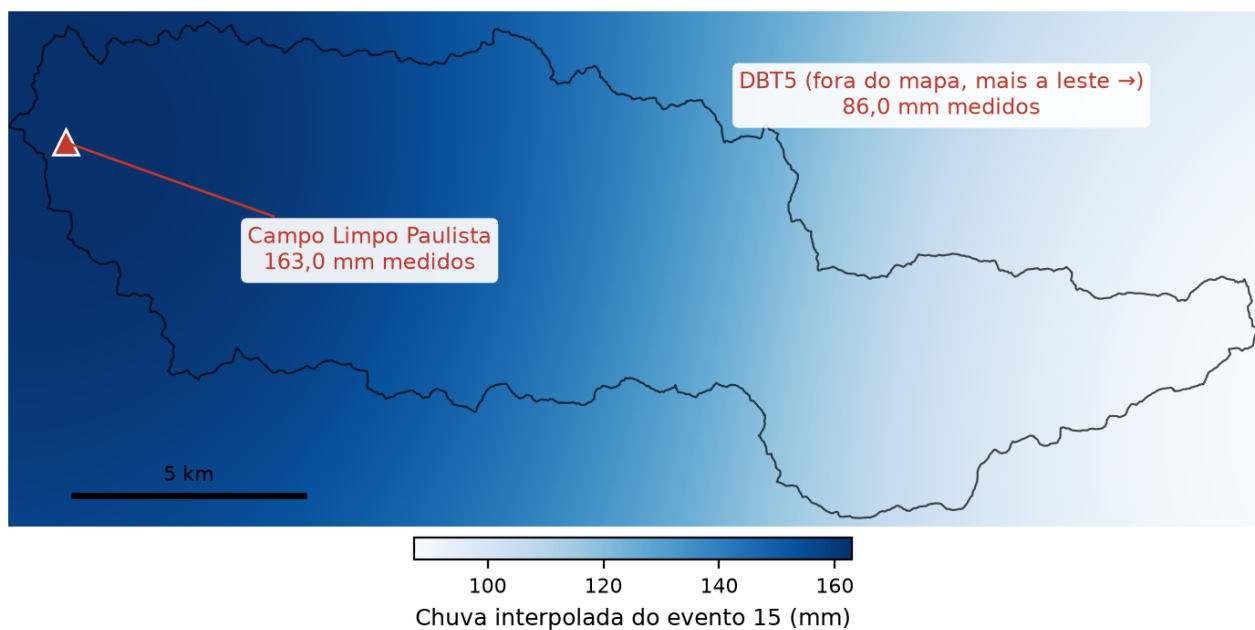


Figura 8. Chuva do evento 15 interpolada por IDW: 163,0 mm no posto Campo Limpo Paulista (extremo oeste) e 86,0 mm no posto DBT5 (fora do mapa, a leste). O mapa é um gradiente praticamente unidimensional. Fonte: ChuvaIDW15.tif e planilha de eventos.

Atenção

Por haver só dois postos, quase toda a variação espacial da chuva no mapa é um gradiente leste-oeste. Isso significa que o **padrão espacial** do resultado é dominado pelos fatores estáticos (K, C, LS e CN), e não pela chuva. É, ao mesmo tempo, o motivo da robustez do padrão do mapa e uma das limitações do trabalho (capítulo 11).

4.4 O que é espacial e o que é global no cálculo

Tabela 8. Escopo de cada grandeza do cálculo.

Grandeza	Escopo	Como é obtida
Chuva P	Espacial (raster, por evento)	IDW de 2 postos
CN	Espacial (raster, fixo)	Solo × uso do solo
Escoamento Q	Espacial (raster, por evento)	SCS-CN em cada pixel
Intensidade máx. RI e chuva R	Global (um escalar por evento; em Hao et al. são rasters interpolados)	Planilha de eventos
Vazão de pico local pr	Espacial (raster, por evento)	Q do pixel × RI/R
K, C, LS, P	Espacial (raster, fixos); P é constante	Rasterização / MDE
Erosão E_{unit}	Espacial (raster, por evento)	MUSLE em cada pixel
Coeficiente c	Global (um valor para toda a bacia)	Calibrado com o sedimento medido
Sedimento SY	Espacial (raster, por evento)	$c \times E_{unit}$
Volume e sedimento medidos	Global (um valor por evento, no exutório)	Medição

Em palavras simples

O que é medido (volume e sedimento no exutório) é sempre **um número por evento** e nunca é “espalhado” sobre a bacia: ele é usado para *calibrar* e *conferir* o modelo. O que torna o resultado espacial são os rasters estimados (chuva, CN, K, C, LS). Na versão “volume restrito” (capítulo 9), o volume medido ajusta apenas o **total** do raster de Q, multiplicando todos os pixels pelo mesmo fator; o desenho espacial continua sendo o do modelo.

5. Fase 1 — Hidrologia: da chuva ao escoamento

A Fase 2 (a MUSLE) precisa de uma entrada hidrológica: o **escoamento Q em cada pixel**, para cada evento. A Fase 1 constrói essa entrada e a valida contra o volume e o pico medidos no exutório.

5.1 O método SCS-CN: da chuva ao escoamento

O **método do número da curva** (*Curve Number*, SCS-CN) foi desenvolvido pelo antigo Serviço de Conservação do Solo dos EUA (SCS, hoje NRCS) e é um dos métodos mais usados no mundo para estimar quanto da chuva vira escoamento superficial. **Origem: [padrão]** (SCS, 2004; USDA-NRCS, 2021). A ideia é que o solo e a cobertura retêm uma parte da chuva antes de gerar escoamento:

- **S** é a **retenção potencial máxima** (mm): o quanto o solo, naquele ponto, ainda poderia absorver.
- **CN** (*curve number*, de 0 a 100) resume a capacidade de gerar escoamento: CN alto (urbano, rocha, solo compactado) = pouca retenção = muito escoamento; CN baixo (mata, solo permeável) = muita retenção. O CN sai do cruzamento do **tipo de solo** (grupo hidrológico, uma classe A-D de permeabilidade) com o **uso do solo**.
- **Abstração inicial** (I_a): a chuva que é retida antes de começar o escoamento (interceptação, armazenamento em depressões, infiltração inicial). Costuma ser escrita como $I_a = \lambda \cdot S$, e a razão λ vale 0,20 no método padrão.

$$S = 25,4 \left(\frac{1000}{CN} - 10 \right) \quad (4)$$

$$Q = \frac{(P - \lambda S)^2}{P + (1 - \lambda)S} \quad (5)$$

A segunda equação vale para $P > \lambda S$ (chuva maior que a abstração inicial); para chuvas menores o escoamento é zero. A chuva P e o escoamento Q estão em mm. Em palavras: a água só começa a escoar depois que o solo “enche” a abstração inicial, e o escoamento cresce com a chuva de forma não linear (acima do limiar, quase quadrática no início).

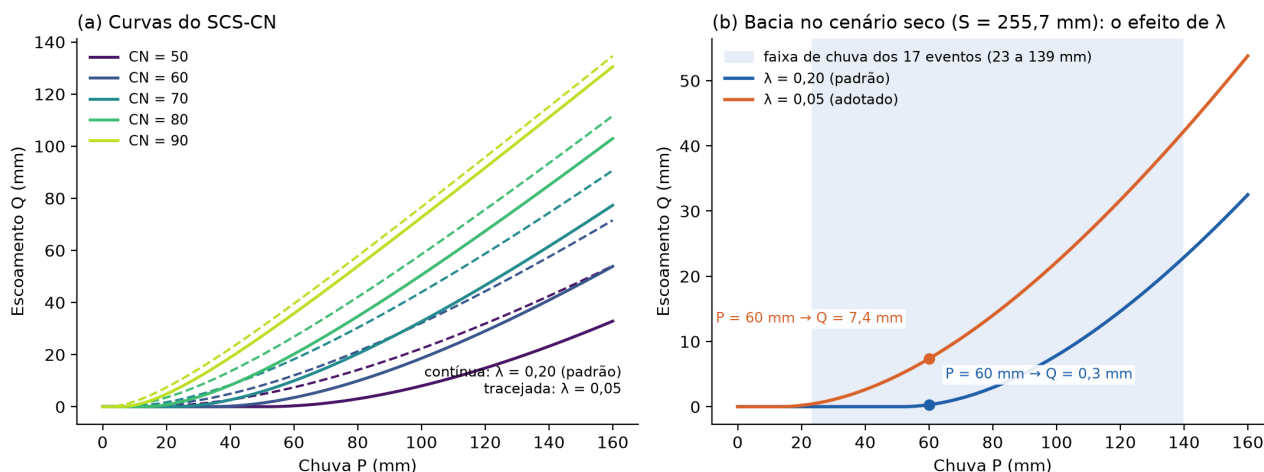


Figura 9. Curva chuva-escoamento do SCS-CN. (a) Para vários CN, com $\lambda = 0,20$ (contínua) e $\lambda = 0,05$ (tracejada). (b) Para o solo seco médio da bacia ($S = 255,7$ mm), o efeito de λ nas chuvas dos 17 eventos. Fonte: Equações do SCS-CN, parâmetros da bacia do projeto.

Exemplo numérico

Chuva $P = 60$ mm sobre um solo com $S = 255,7$ mm (média da bacia no cenário seco). Com $\lambda = 0,20$: $I_a = 51,1$ mm e $Q = (60 - 51,1)^2 / (60 + 0,8 \times 255,7) = \mathbf{0,3}$ mm. Com $\lambda = 0,05$: $I_a = 12,8$ mm e $Q = (60 - 12,8)^2 / (60 + 0,95 \times 255,7) = \mathbf{7,4}$ mm. Uma escolha de λ muda o escoamento em mais de 20 vezes nesta chuva. É por isso que λ é um parâmetro decisivo.

Umidade antecedente: CN-1, CN-2 e CN-3

O mesmo solo gera mais escoamento quando já está úmido. O SCS define três **condições de umidade antecedente** (AMC): **I** (solo seco), **II** (média) e **III** (úmido), classicamente decididas pela chuva dos 5 dias anteriores. O projeto tem um raster de CN para cada uma (CN-1, CN-2, CN-3). Na bacia, o CN médio é 52 no cenário seco e 72 no normal. (O S médio de 255,7 mm usado acima é a média de S pixel a pixel; ele não coincide com o S do CN médio, cerca de 234 mm, porque S é uma função não linear do CN.)

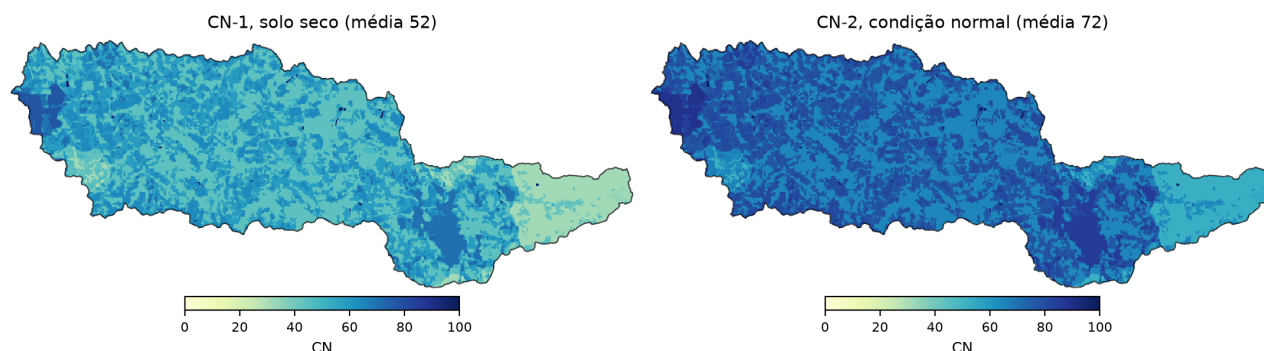


Figura 10. Raster de CN da bacia para solo seco (CN-1, adotado) e condição normal (CN-2). Valores mais altos (azul-escuro) geram mais escoamento. Fonte: CN TCC - Seco.tif e CN TCC.tif.

A chuva interpolada de cada evento (capítulo 4) é aplicada a cada pixel com seu CN, o que produz o raster **Q do evento** ($Q\{n\}_{CN1.tif}$, em mm).

5.2 Calibração do volume: o papel de λ

Comparamos o volume calculado (soma de Q sobre os pixels, convertida em m³) com o volume medido no exutório (T_R) nos 17 eventos. Com o método padrão ($\lambda = 0,20$) o resultado era ruim, e nenhum dos três cenários de umidade servia para todos os eventos:

Tabela 9. Erro do volume de escoamento (calculado × medido), 17 eventos.

Configuração	Erro médio	Erro absoluto médio
CN-1 (seco), $\lambda = 0,20$	-62,6%	62,6%
CN-2 (normal), $\lambda = 0,20$	+38,7%	77,0%
CN-3 (úmido), $\lambda = 0,20$	+188,1%	192,7%
CN-1 (seco), $\lambda = 0,05$ (adotado)	+0,5%	47,4%

Fonte: Notas da Fase 1 (seções 2 e 3.4); o arquivo *comparacao_volumes_medido_vs_calculado.csv* guarda hoje só os valores com $\lambda = 0,05$.

O padrão do erro (eventos pequenos pedem CN mais alto, eventos grandes pedem CN mais baixo; correlação -0,77 entre o “CN necessário” e o tamanho da chuva) é a assinatura de uma abstração inicial **alta demais**. Foi isso que motivou reduzir λ de 0,20 para 0,05. **Origem:** [ref].

- **Brandão et al. (2025)** avaliaram 3.578 bacias do mundo e concluíram que o método de mínimos quadrados funciona melhor com $\lambda = 0,05$ do que com o padrão de 0,20.
- **Valle Junior et al. (2019)**, na bacia do Guarirôba (MS), obtiveram λ com mediana de 0,045, sugerindo também $\lambda = 0,05$. Mas, **nessa mesma bacia**, que tem solos muito arenosos, o CN falhou (NSE negativo), porque o escoamento ali é dominado por fluxo subsuperficial: é um limite do método. O Alto Jundiá tem Cambissolos e Argissolos, que tendem a ser mais argilosos e menos permeáveis, o que torna o mecanismo do SCS-CN mais plausível.
- **Baert et al. (2026)** mostram que um λ fixo, mesmo bem escolhido, desempenha mal em nível de evento (melhor NSE de volume de 0,13 na bacia deles), o que ajuda a entender o erro que sobra.

Atenção

Erro **médio** próximo de zero (+0,5%) não quer dizer que cada evento está certo: o erro absoluto médio é 47%. Os erros positivos de alguns eventos compensam os negativos de outros. É um viés nulo com dispersão grande, e essa dispersão é a principal fonte de erro de todo o trabalho (capítulo 9).

Testamos também escolher o cenário de umidade por evento a partir da chuva antecedente (AMC): a classificação acertou o cenário que melhor reproduz o volume em apenas 41% dos eventos num primeiro teste, e as correlações com as chuvas dos 14 dias anteriores não passaram de 0,37. A ideia foi descartada.

5.3 O MDE, a área de contribuição e a correção das barreiras

Do MDE se derivam três coisas, todas usadas nesta e na etapa de conectividade. A **direção de fluxo** diz para qual vizinho cada pixel escoia (por exemplo, o de maior declive). A **acumulação de fluxo** conta, para cada pixel, quantos pixels drenam para ele, ou seja, sua **área de contribuição** (multiplicando pela área do pixel). E **preencher depressões** (*fill sinks*; Wang e Liu, 2006) remove buracos artificiais do MDE que prenderiam a água. **Origem:** [padrão].

A área de contribuição calculada no exutório saiu **109,79 km²**, bem abaixo dos 138 km² oficiais da bacia. A investigação mostrou que uma **estrada com aterro e bueiro** cortava o rio, e o MDE não

representava a passagem de água: para o algoritmo, o aterro era uma barragem, e uma sub-bacia de 27 km² parecia “sair” por outro ponto. A correção forçou um perfil de altitude sempre decrescente ao longo de toda a rede de drenagem digitalizada (163 de 912 nós tinham barreiras, e 4.829 células foram rebaixadas) e refez o preenchimento e a acumulação (com fluxo de direção múltipla, **MFD**, em que a água de um pixel pode se dividir entre vários vizinhos; é diferente do D8 do capítulo 8). A área passou a **137,80 km²** (0,14% de diferença para os 138 km²). **Origem: [próprio]** (o conceito de “queimar” a drenagem é comum; o procedimento específico foi desenvolvido no projeto).

Essa correção é importante para a validação do pico e para a etapa de conectividade, mas **não altera o mapa final de sedimentos**: o mapa depende de Q, pr, K, C e LS, e não de acumulação de fluxo.

5.4 Vazão de pico no exutório: hidrograma unitário e convolução

Para validar o *pico* de vazão (não só o volume) usamos um **hidrograma unitário**: a resposta da bacia a uma chuva efetiva unitária (1 cm em 1 hora). Se a bacia é tratada como um sistema linear, a resposta a uma chuva qualquer é a soma das respostas a cada hora de chuva, cada uma escalonada pela quantidade de chuva e deslocada no tempo. Essa soma é a **convolução**. **Origem: [padrão]** (SCS/NRCS).

O SCS propõe uma forma **triangular** para o hidrograma unitário, definida por três grandezas:

$$T_p = \frac{D}{2} + 0,6 T_c \quad T_b = 2,67 T_p \quad q_p = \frac{kA}{T_p} \quad (6)$$

onde D é a duração da chuva unitária (1 h), A a área da bacia, T_c o tempo de concentração, T_p o tempo até o pico, T_b o tempo de base e k o fator de pico (2,08 no padrão do SCS). O tempo de concentração veio da fórmula de **Giandotti**, clássica na hidrologia brasileira:

$$T_c = \frac{4\sqrt{A} + 1,5 L}{0,8\sqrt{H_m}} \quad (7)$$

com A em km², L (comprimento do curso principal) em km e H_m (altitude média menos a do exutório) em metros, resultando em horas. A chuva horária dos dois postos foi combinada com pesos de 0,307 (DBT5) e 0,693 (Campo Limpo Paulista), ajustados por mínimos quadrados para reproduzir a chuva total dos eventos; a chuva efetiva de cada hora vem do próprio SCS-CN aplicado à chuva acumulada. A resposta final é a convolução:

$$Q(t) = \sum_j P_{ef,j} U(t - j) \quad (8)$$

Tabela 10. Parâmetros do hidrograma unitário usado no Qp final.

Parâmetro	Valor	Observação
Área A	138 km ²	Área oficial da bacia
Comprimento do curso principal L	37,587 km	Calculado na rede <i>drenagem.shp</i> (grafo)
Altitude média menos exutório H_m	147,1 m	888,3 m – 741,2 m
Tempo de concentração T_c (Giandotti)	10,65 h	Fórmula de Giandotti
T_p e T_b (D = 1 h)	6,89 h e 18,40 h	$T_p = D/2 + 0,6 \cdot T_c$; $T_b = 2,67 \cdot T_p$
Fator de pico k	1,1184	Padrão $2,08 \times 0,5377$, calibrado nos 17 eventos (não conserva volume; ver quadro abaixo)

Fonte: *spatialPeakFlowHU_convolucao.py* e notas da Fase 1 (seção 3.10).

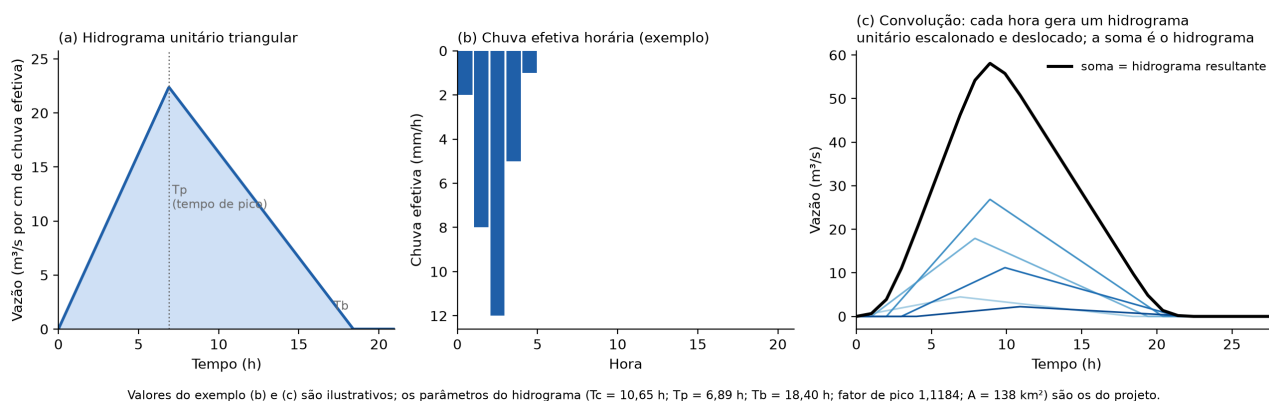


Figura 11. O hidrograma unitário triangular (a), uma chuva efetiva de exemplo (b) e a convolução (c). Em (b) e (c) os valores são ilustrativos; o formato do hidrograma unitário em (a) usa os parâmetros do projeto.

Atenção

O **hidrograma unitário recalibrado deixou de ser “unitário”**. Com o fator padrão (2,08) e $T_b = 2,67 \cdot T_p$, o triângulo contém exatamente o volume de 1 cm de chuva efetiva sobre a bacia. Com $k = 1,1184$ ele contém só cerca de **54%** desse volume ($1,1184/2,08 = 0,5377$). Ou seja, o “fator de pico” calibrado funciona como um **fator de escala empírico sobre o Q_p** , e não como uma propriedade física da bacia. É aceitável para *validar* o pico (que não alimenta o mapa), mas deve ser descrito assim.

O caminho até o método final passou por tentativas que ajudam a entender o resultado:

Tabela 11. Evolução do cálculo da vazão de pico (17 eventos).

Método	Erro médio	Comentário
Método Racional ($Q_p = C \cdot i \cdot A$: pico proporcional à área e à intensidade da chuva)	+1.656% a +4.295%	Descartado: só vale para bacias pequenas (poucos km²)
HU-SCS, pulso único ($\lambda = 0,05$)	+364%	Descartado: eventos duram dias, a bacia responde em horas
HU-SCS, convolução horária (T_c de Kirpich, outra fórmula de tempo de concentração, feita para bacias pequenas e agrícolas)	+69,4% (abs. 107,6%)	Melhor, mas ainda com viés
HU-SCS, convolução (Giandotti, $k = 1,1184$)	−38,4% (abs. 46,0%)	Adotado para a validação

Fonte: Notas da Fase 1 (seções 3.2, 3.3, 3.6 e 3.10).

Atenção

O pico calculado herda o erro do volume (correlação 0,80 entre os dois erros). A calibração do fator de pico foi feita para **minimizar o erro absoluto**, o que deixa um viés de subestimação (−38%). Recalibrar para viés zero é possível, mas subiria o erro absoluto para 55–65%. Essa escolha de critério está registrada como decisão pendente para o orientador (ela só afeta a validação do pico, não o mapa de sedimentos).

Em palavras simples

O **Q_p da Fase 1 não alimenta o mapa**. Ele é uma *validação do modelo hidrológico* da bacia. A vazão de pico usada na MUSLE espacializada é a formulação local de Hao et al. (próximo capítulo). Isso precisa ficar claro no texto do TCC para não parecer inconsistência de método.

6. Fase 2 — A MUSLE espacializada, passo a passo

Este é o núcleo do trabalho. Parte-se do raster de escoamento Q de cada evento (capítulo 5), dos rasters estáticos de K , C , LS e P (capítulo 4) e dos dados do evento (RI , R e o sedimento medido). Figura 4 mostra o fluxo; o que segue detalha cada passo.

6.1 Passo 1 — Vazão de pico local (pr) em cada pixel

A MUSLE precisa de uma vazão de pico. Em vez de calcular um único pico para a bacia, Hao et al. (2022) definem um **pico local** para cada pixel, sem roteamento hidráulico:

$$pr_k = \frac{Q_k}{1000} A_{pix} \frac{RI}{R_{ev}} \frac{1}{3600} \quad (9)$$

onde Q_k é o escoamento do pixel (mm), A_{pix} a área do pixel (m^2), RI a intensidade máxima de chuva em 60 min (mm/h) e R_{ev} o total do evento (mm). Em palavras: $Q/1000 \times A$ é o volume escoado naquele pixel (m^3); a razão RI/R_{ev} (1/h) mede quão **concentrada no tempo** foi a chuva (um evento com a maior parte da chuva numa hora tem razão alta); e dividir por 3.600 converte horas em segundos, resultando em m^3/s . **Origem: [ref]** (Hao et al., 2022, Eq. 4).

A razão RI/R_{ev} é **um escalar por evento**, igual para todos os pixels; vai de 0,159/h (evento 11) a 1,382/h (evento 12). Por isso toda a variação *espacial* do pr vem do Q_k . A soma dos pr dos pixels não é uma vazão real da bacia (os picos locais não ocorrem ao mesmo tempo nem somam fisicamente); serve só como checagem de ordem de grandeza.

Atenção

Três diferenças em relação ao artigo de Hao et al., que precisam ser ditas. (1) Em Hao, RI e R_{ev} são *rasters* interpolados por IDW; aqui, com só dois postos, são **escalares por evento**. (2) A Eq. 4 do artigo não traz a divisão por 1.000 que usamos para converter mm em m; ela é necessária para o resultado sair em m^3/s , mas faz o nosso pr ser 1.000 vezes menor que o de uma leitura literal do artigo (o efeito sobre E_{unit} é absorvido por c). (3) RI é a **maior intensidade entre os dois postos**, enquanto R_{ev} é a chuva **ponderada**; por isso RI/R_{ev} chega a passar de 1 por hora nos eventos 1 (1,010) e 12 (1,382; neste, o DBT5 registrou 0 mm), o que seria impossível para um único posto. Isso infla um pouco o pr nesses eventos e é um ponto a discutir com o orientador (alternativa: usar RI e R do mesmo posto ou ponderar também RI).

6.2 Passo 2 — Erosão local E_{unit} em cada pixel

Com Q e pr em cada pixel, aplica-se a MUSLE *por unidade* (cada pixel), multiplicada pelos fatores do solo e do relevo do próprio pixel. **Origem: [ref]** (Williams, 1975; Hao et al., 2022, Eq. 1):

$$E_k = 11,8 (Q_k pr_k A_{pix})^{0,56} K_k C_k P LS_k \quad (10)$$

com Q em mm, pr em m^3/s e A_{pix} em m^2 , e erosão em toneladas. Os coeficientes 11,8 e 0,56 ficam **fixos** nos valores de Williams: nem Hao nem este trabalho os recalibram. Como o pr é proporcional ao Q do pixel, o produto $Q \cdot pr$ cresce com Q^2 e a erosão cresce com uma potência do Q :

$$E \propto (Q \cdot pr)^{0,56} \propto (Q \cdot Q)^{0,56} = Q^{1,12} \quad (11)$$

Exemplo numérico

Um pixel real do **evento 15** (linha 231, coluna 236 do raster; Cambissolo com campo): $RI = 47,8$ mm/h, $R = 139,42$ mm, $A_{\text{pix}} = 897,49$ m², $Q = 65,97$ mm.

$pr = (65,97/1000) \times 897,49 \times (47,8/139,42) / 3.600 = \mathbf{0,005638 \text{ m}^3/\text{s}}$.

$Q \cdot pr \cdot A = 65,97 \times 0,005638 \times 897,49 = 333,8$, e $333,8^{0,56} = 25,89$.

$K = 0,0475$; $C = 0,05$; $P = 1$; $LS = 0,480$. $E_{\text{unit}} = 11,8 \times 25,89 \times 0,0475 \times 0,05 \times 1 \times 0,480 = \mathbf{0,349 \text{ t}}$.

Esse valor confere com o do raster *E_unit15.tif* nesse pixel (0,3486). Multiplicado por $c = 0,109$, o sedimento do pixel é $SY = 0,038 \text{ t}$.

A cadeia de cálculo no evento 15 (maior evento, 139 mm de chuva) — previsão pura

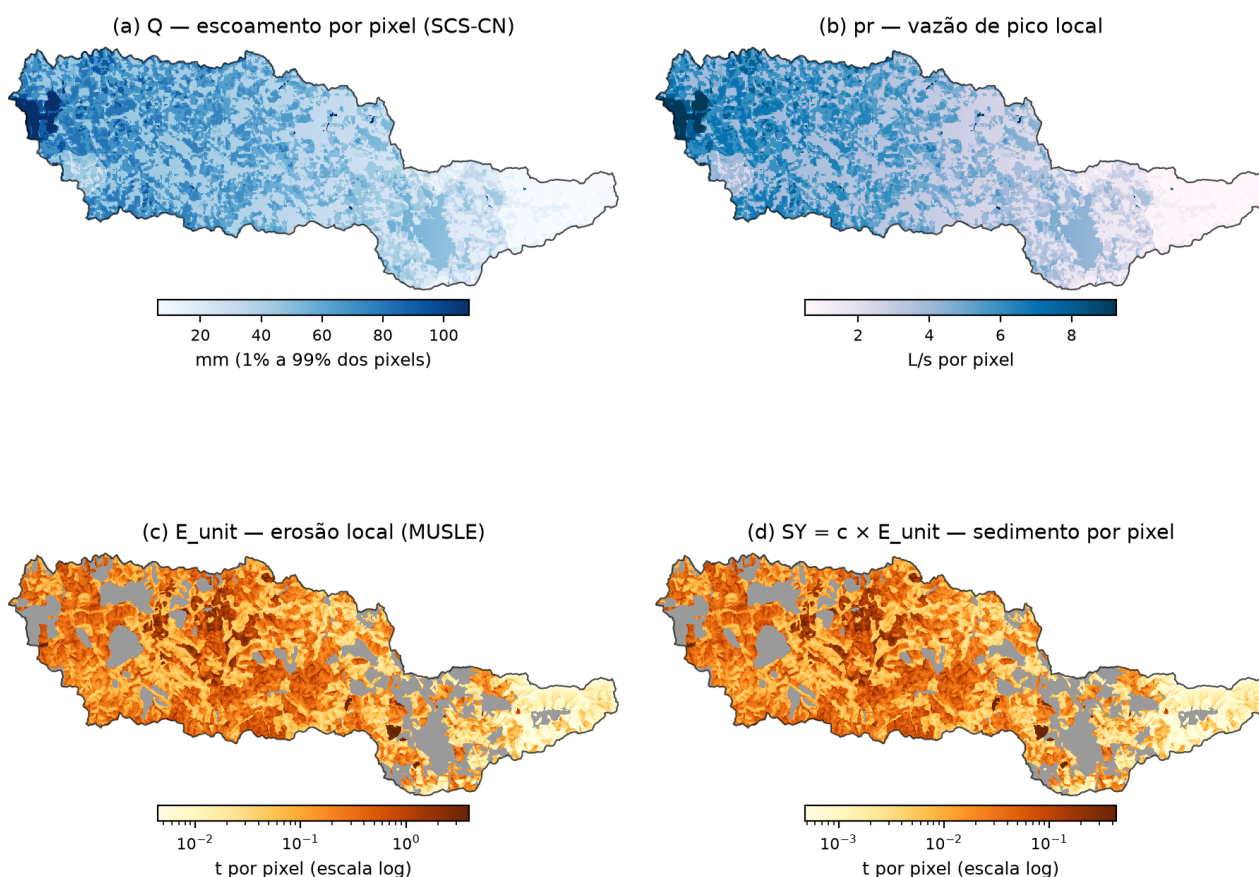


Figura 12. A cadeia de cálculo no evento 15, em mapas: (a) Q , (b) pr , (c) E_{unit} , (d) SY . As áreas cinza são urbanas ou de água (erosão nula). A escolha da escala logarítmica em (c) e (d) evidencia o contraste entre áreas de baixa e alta erosão. Fonte: *Q15_CN1.tif*, *pr15.tif*, *E_unit15.tif* e *SY15.tif*.

Atenção

E_{unit} é um índice relativo por pixel, não toneladas absolutas. O coeficiente 11,8 foi ajustado por Williams para volume e pico em **escala de bacia**; aplicado a um pixel de 897 m², o produto $Q \cdot pr \cdot A$ está fora da faixa para a qual o coeficiente foi ajustado. É uma característica do método de Hao et al., não um erro da aplicação. O **total do mapa** está em toneladas reais (ancorado no sedimento medido), mas o valor de um pixel isolado deve ser lido como **contribuição relativa**. Há ainda uma questão de unidades: seguindo o artigo, Q entra em mm e A em m², o que equivale a 1.000 vezes o volume em m³; em unidades de Williams isso é um fator de $1.000^{0,56} \approx 48$ (segundo nossa conta), outro motivo para não ler c como razão de entrega.

6.3 Passo 3 — Soma por evento

Somando E_{unit} sobre todos os ~154 mil pixels de um evento obtém-se um único número, E_n (n = número do evento), a **erosão total estimada pelo modelo** naquele evento. Varia de 843 t (evento 1) a 39.973 t (evento 15) e é **sempre maior** que o sedimento medido no exutório, o que é fisicamente coerente: erosão bruta é maior que o que chega ao exutório.

6.4 Passo 4 — Calibração do coeficiente c

Para cada evento temos dois números: E_n , estimado pelo modelo (em t), e $SY_{obs,n}$, **medido** no exutório (em t, calculado como descrito na seção 1.4, em duas partes, ramo ascendente e descendente). Se o modelo capturasse perfeitamente a proporção entre o que erode e o que chega ao exutório, $SY_{obs,n}$ seria igual a $c \times E_n$ com o mesmo c em todos os eventos. Na prática a razão varia de evento a evento:

Tabela 12. A razão SY medido / E, evento a evento (exemplos), na versão de previsão pura.

Evento	E_n (modelo)	$SY_{obs,n}$ (medido)	Razão
1	843 t	266 t	0,316
8	14.634 t	2.109 t	0,144
15	39.973 t	3.829 t	0,096

Como não existe um número que acerte todas as razões, escolhe-se o **único c** que deixa $c \cdot E_n$ o mais próximo possível de $SY_{obs,n}$ nos 17 eventos, no sentido dos **mínimos quadrados**: minimiza-se $\sum (SY_{obs,n} - c \cdot E_n)^2$. Derivando em relação a c e igualando a zero:

$$c = \frac{\sum_n E_n SY_{obs,n}}{\sum_n E_n^2} \quad (12)$$

Graficamente, marcam-se os 17 pontos (E_n no eixo x, $SY_{obs,n}$ no eixo y) e traça-se a reta que passa pela origem e melhor se ajusta a eles: **c é a inclinação** dessa reta. A reta passa pela origem porque, se não há erosão calculada, não pode haver sedimento. Como o erro é medido em toneladas, os eventos grandes pesam mais, e por isso $c = 0,109$ fica mais perto da razão dos eventos grandes.

Cada ponto é um evento (número ao lado). O coeficiente c é a inclinação da reta que passa pela origem e melhor se ajusta aos 17 pontos.

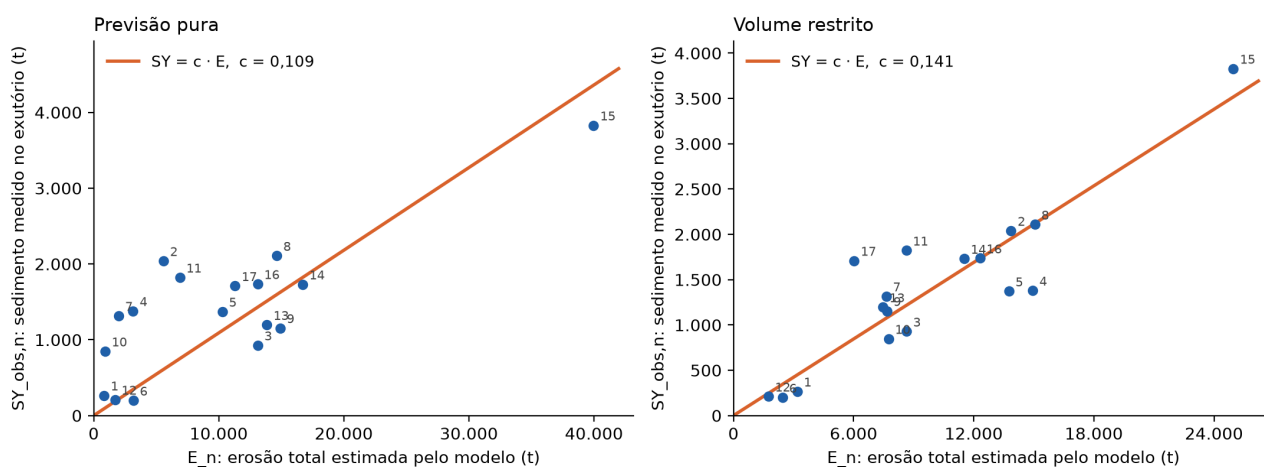


Figura 13. Calibração de c nas duas versões. Cada ponto é um evento; c é a inclinação da reta pela origem. Na versão de volume restrito os pontos ficam bem mais próximos da reta. Fonte: *comparacao_SY_previsao_vs_restrito.csv*.

Atenção

O que c não é. É tentador ler $c = 0,109$ como “11% do sedimento erodido chega ao exutório” (uma razão de entrega). Mas c absorve, ao mesmo tempo, a razão de entrega e a conversão de escala entre o coeficiente de Williams (calibrado para uma bacia inteira) e o pixel de 897 m². Chame c de **fator de calibração empírico** que ancora o modelo nas medições, e não de razão de entrega.

Por que só o c é livre (e não α e β)

Tentou-se, como experimento, deixar α e β livres também. O ajuste ($\alpha = 4,22$; $\beta = 0,28$) subiu o NSE para 0,61, mas gerou erros enormes em eventos pequenos (+302% no evento 6) e deixou o erro absoluto médio pior (57,9% contra 44,4%, ambos in-sample). Com só 17 observações de nível bacia para identificar dois parâmetros que atuam numa soma não linear de 154 mil pixels, o ajuste é mal condicionado e não tem ancoragem física. Há ainda uma razão matemática para não reaproveitar os α e β da IC: eles foram calibrados contra D e qp agregados da bacia, e, por causa do expoente, a soma das potências não é a potência da soma ($\sum x_k^\beta \neq (\sum x_k)^\beta$ quando $\beta \neq 1$). Já uma escala linear c comuta com a soma ($c \cdot \sum x = \sum c \cdot x$), de modo que calibrá-la contra o total da bacia é consistente com aplicá-la pixel a pixel. Baert et al. (2026) também fixam $\beta = 0,56$ e calibram só o multiplicador.

6.5 Passo 5 — Sedimento por pixel e mapa médio

Com c definido, o sedimento de cada pixel é $SY_k = c \times E_k$, o que gera um raster por evento ($SY\{n\}.tif$). A média dos 17 rasters é o mapa principal de áreas críticas ($SY_medio_eventos.tif$, apresentado no capítulo 10).

Tabela 13. Os passos e os scripts que os executam.

Passo	Script	Saída
1. pr por pixel	calcular_pr_pixel.py	$pr\{n\}.tif$
2. Erosão local	calcular_e_unit.py	$E_unit\{n\}.tif$
3-5. Soma, calibração de c , SY e mapa médio	calcular_sy_final.py	$SY\{n\}.tif$, $SY_medio_eventos.tif$
Versão com volume restrito	calcular_sy_volume_restrito.py	$*_obs.tif$ e tabela comparativa

7. Validação: como saber se o modelo está bom

Validar é comparar o que o modelo calcula (simulado, S_i) com o que foi medido (observado, O_i) em cada um dos 17 eventos. Usamos três métricas de concordância e duas formas de erro percentual.

7.1 NSE (Nash-Sutcliffe)

O **NSE** (*Nash-Sutcliffe efficiency*; Nash e Sutcliffe, 1970; [ref], via Hao) mede quanto o modelo acerta melhor do que o “chute” mais simples: responder sempre a média dos valores medidos.

$$NSE = 1 - \frac{\sum_i (O_i - S_i)^2}{\sum_i (O_i - \bar{O})^2} \quad (13)$$

Tabela 14. Como ler o NSE.

NSE	Significado
1	Modelo perfeito
0	Tão bom quanto chutar a média
negativo	Pior do que chutar a média
> 0,70	Considerado confiável por Hao et al. (2022)

Os segmentos vermelhos são os erros. O NSE compara a soma dos quadrados deles com a do chute da média.

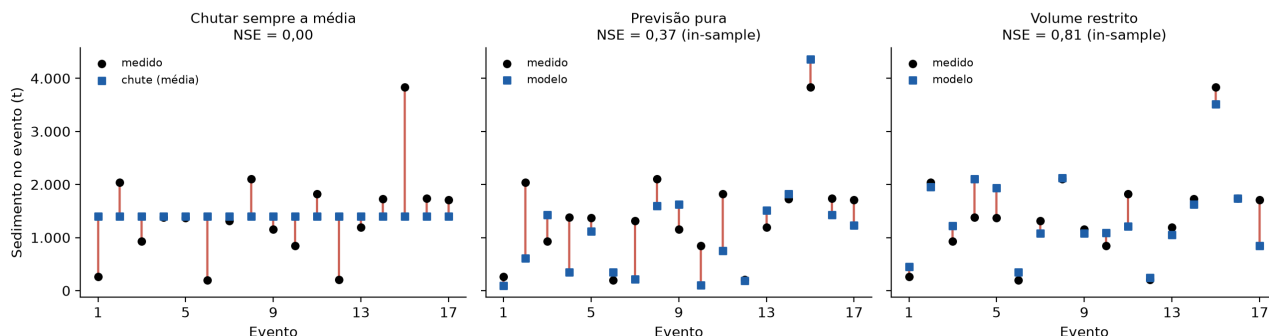


Figura 14. Ideia do NSE: os segmentos vermelhos são os erros. O chute da média (esquerda) tem NSE = 0 por definição; o modelo é melhor quanto menores forem seus erros em comparação com esse chute.

Como os erros são elevados ao quadrado, o NSE **pesa os eventos grandes**: errar 1.000 t num evento grande custa muito mais do que errar 100 t num pequeno. Ele também não informa o viés (um modelo pode ter NSE razoável e errar sempre para baixo).

7.2 WIA, PBIAS e erros percentuais

O **WIA** (*Willmott's index of agreement*; Willmott, 1981; [ref]) vai de 0 a 1 e mede quão livre de erro é a previsão; o **PBIAS** (*percent bias*; [padrão], sem origem em Hao) mede a tendência de superestimar ou subestimar:

$$d = 1 - \frac{\sum_i (O_i - S_i)^2}{\sum_i (|S_i - \bar{O}| + |O_i - \bar{O}|)^2} \quad (14)$$

$$PBIAS = 100 \frac{\sum_i (S_i - O_i)}{\sum_i O_i} \quad (15)$$

Atenção

Neste trabalho o PBIAS é calculado como $\Sigma(S - O)/\Sigma O$: **negativo significa subestimar**. Na convenção mais comum em hidrologia (por exemplo, a que Valle Junior et al., 2019, descrevem) o sinal é o oposto: positivo significa subestimativa. Ao mostrar “PBIAS –21%” diga qual convenção está usando.

O **erro percentual** de um evento é $(S - O)/O \times 100$. O **erro médio** é a média desses valores (mostra o viés), e o **erro absoluto médio** é a média dos módulos (mostra o tamanho típico do erro, sem compensação entre sinais).

7.3 In-sample × validação cruzada leave-one-out

O NSE calculado com o c ajustado nos *mesmos* 17 eventos é otimista (**in-sample**): o modelo foi “treinado” nos dados em que está sendo testado. A **validação cruzada leave-one-out** ([ref] Hao et al., seção 3.3.2) é mais honesta: para cada evento, recalcula-se o c usando apenas os outros 16 e usa-se esse c para prever o evento deixado de fora. Repete-se para os 17 e calculam-se as métricas sobre essas previsões “às cegas”.

Tabela 15. Métricas das duas versões do modelo.

Métrica	Previsão pura	Volume restrito
NSE in-sample	0,3714	0,8052
NSE leave-one-out	0,2816	0,7759
WIA (in-sample)	0,8683	0,9462
PBIAS (in-sample; sinal do projeto)	−21,28%	−0,99%
Erro absoluto médio (leave-one-out)	46,1%	27,8%
Parâmetro c	0,109049	0,140844

Fonte: Notas do projeto (seção 13) e `calcular_sy_volume_restrito.py`.

7.4 Valores de referência

- **Hao et al. (2022)**, nas três bacias deles (1.310 a 8.973 km²): NSE entre 0,70 e 0,83 e WIA entre 0,89 e 0,95 na **calibração** (in-sample), com a etapa de conectividade e dois parâmetros livres (FCI_o e k); na validação, NSE > 0,78 (Fig. 6 do artigo). O escoamento e o pico deles vêm do **próprio SCS-CN** (Eqs. 2–4), sem usar a vazão medida, alimentado por 26 postos de chuva.
- **Baert et al. (2026)**, MUSLE com volume e pico *observados* como entrada: NSE de validação cruzada = 0,66. Com variáveis hidrológicas derivadas de λ ótimo por evento, 0,46. Nas formulações realmente preditivas (λ estimado por descritores), o NSE de validação cruzada fica em torno de zero (entre −0,03 e 0,04; o sinal de menos se perdeu na extração do PDF).

Atenção

Cuidado ao comparar. O par comparável com a nossa **previsão pura** (NSE 0,37 in-sample; 0,28 validação cruzada) é o de Hao (0,70 a 0,83 in-sample): o escoamento também é modelado, mas Hao tem 26 postos de chuva (nós, 2) e dois parâmetros livres (nós, um). Já a versão com **volume restrito** usa o volume medido do evento, então não é comparável com a previsão de Hao; seu valor (0,81 in-sample; 0,78 validação cruzada) fica na faixa dele, mas isso não significa que “supera” o artigo. Frente às formulações preditivas de Baert (≈ 0), a nossa previsão pura (0,28) fica acima, mas são bacias de escalas muito diferentes (a deles tem 0,84 km²), então a comparação é só indicativa.

8. Conectividade de sedimentos: implementada e descartada

Hao et al. (2022) propõem uma terceira etapa depois da erosão local: ponderar cada pixel por um **grau de conectividade**, a probabilidade de o sedimento erodido ali chegar de fato ao exutório. Esta etapa foi **implementada por completo** neste trabalho e, depois de várias tentativas, descartada. Este capítulo registra o que foi feito e por quê, porque o resultado é um achado, não uma falha a esconder.

8.1 A ideia de conectividade

O sedimento erodido numa encosta nem sempre chega ao rio: pode ficar retido em um trecho plano, atrás de uma barreira ou numa área de mata. A **conectividade** descreve a facilidade do caminho entre o ponto de origem e o ponto de interesse. O **índice de conectividade** de Borselli et al. (2008) compara, para cada pixel, um termo de *montante* (quanto sedimento se produz e se transporta a montante) com um termo de *jusante* (a “resistência” somada ao longo do caminho até o destino). Hao et al. adaptaram esse índice para a MUSLE e o chamaram de **FCI** (*functional connectivity index*), usando o **exutório** como destino:

$$FCI_k = \log_{10} \left(\frac{11,8 (\bar{Q} \bar{p} \bar{r})^{0,56} \bar{K} \bar{C} \bar{P} \bar{S} \sqrt{A_k}}{\sum_{i=k}^n d_i / (W_i S_i)} \right) \quad (16)$$

- **Numerador (montante):** médias, sobre toda a área que drena para o pixel, de $\bar{Q}$, $\bar{p}$, $\bar{r}$, $\bar{K}$, $\bar{C}$, $\bar{P}$ e da declividade $\bar{S}$, multiplicadas por $\sqrt{A_k}$ (A_k = área de contribuição do pixel).
- **Denominador (jusante):** soma, ao longo do caminho do pixel até o exutório, de $d_i / (W_i S_i)$, onde d_i é o comprimento do passo, S_i a declividade e W_i um peso de “impedância” (em Hao, a energia erosiva local da célula).

O caminho é dado pela **direção de fluxo D8**: cada pixel escolhe para um único vizinho, o de maior declive entre os 8 ao redor (O’Callaghan e Mark, 1984; **[padrão]**); encadeando os vizinhos chega-se ao exutório.

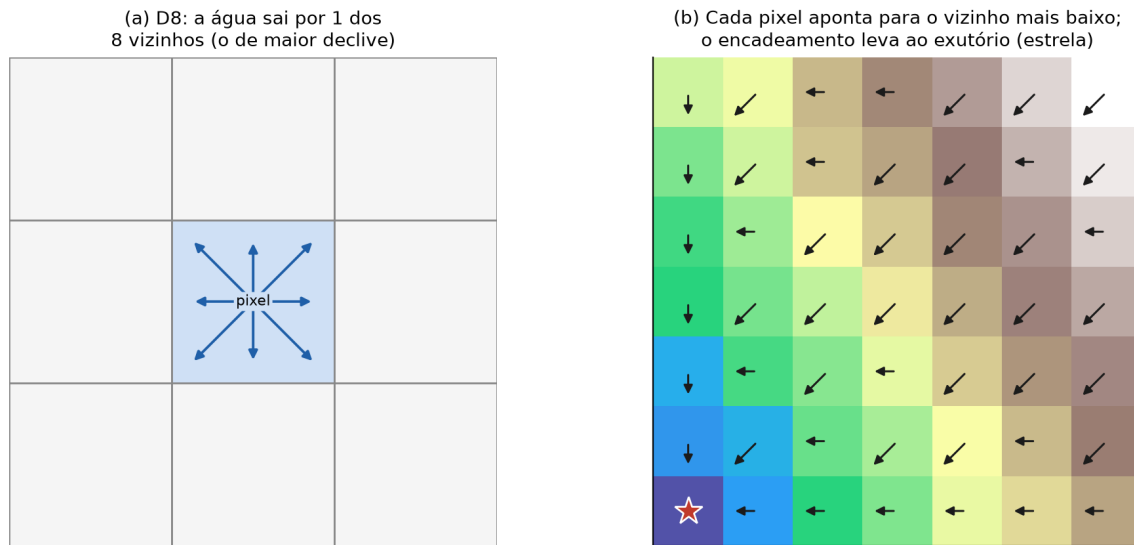


Figura 15. (a) No método D8 cada pixel escolhe para um dos 8 vizinhos, o de maior declive. (b) Num relevo de exemplo, as setas encadeadas levam toda a água ao exutório (estrela). Cores: altitude (azul = baixo).

O FCI é depois normalizado em **DSC** (*degree of sediment connectivity*, grau de conectividade de 0 a 1) por uma curva sigmoide de dois parâmetros, FCI_0 (o valor de FCI que corresponde a $DSC = 0,5$) e k (a suavidade da transição); e o sedimento passa a ser a soma da erosão local ponderada:

$$DSC_k = \frac{1}{1 + \exp\left(\frac{FCI_0 - FCI_k}{k_{FCI}}\right)} \quad (17)$$

$$SY = \sum_k E_k DSC_k \quad (18)$$

Em Hao et al., FCI_0 e k são os parâmetros calibrados (em vez do nosso único c); a Tabela 4 do artigo traz $|FCI_0|$ entre 2,0 e 4,8, k entre 0,96 e 2,99, e NSE entre 0,70 e 0,83 nas três bacias.

8.2 O que foi feito e o que aconteceu

1. **Implementação.** Direção de fluxo D8 a partir do MDE corrigido, acumulação de montante e a Eq. 7 exata do artigo, verificada contra as imagens das equações (o texto extraído do PDF estava corrompido nesse trecho). Gerou-se um raster de FCI por evento (17).
2. **Primeira calibração.** Com o objetivo do artigo (log-NSE, o NSE calculado sobre os logaritmos), o otimizador levou k a ≈ 0 (a conectividade ficava irrelevante) e o NSE bruto ficou em $-0,72$, pior que um baseline sem conectividade (NSE 0,37).
3. **Segunda calibração.** Trocando o objetivo por NSE bruto: NSE $-0,60$, com k batendo no limite superior da busca (uma função degrau).

O erro real que encontramos

Investigando, achamos a causa de o FCI ter uma faixa absurda (-59 a -7): o pixel imediatamente a montante do exutório tinha $E_{\text{unit}} = 0$ nos 17 eventos, porque é área de água ou urbana, onde $C = 0$. Isso é correto para a erosão local (superfície impermeável não erode), mas, usado como peso de impedância W no denominador, o piso de 10^{-6} aplicado a esse zero gerava um custo local de $2,6 \times 10^8$ nesse pixel. Como **praticamente todo caminho de fluxo da bacia passa perto dali antes de sair**, o custo se somava ao denominador da bacia inteira. No total, cerca de 14% da bacia (≈ 22 mil pixels) tem $C = 0$. A correção, substituir o piso pela *mediana* do E_{unit} do evento, melhorou o lado “bem conectado” do FCI (máximo de -7 para $-1,8$), mas **não resolveu a calibração** (NSE foi para $-0,91$).

Verificação final, com a forma exata da Eq. 8

Ao preparar esta apostila, relemos a Eq. 8 de Hao e notamos que o **nosso código escrevia** $\exp(\text{FCI}_0 - k \cdot \text{FCI})$ (k multiplicando) **enquanto o artigo escreve** $\exp((\text{FCI}_0 - \text{FCI})/k)$ (k dividindo). Refizemos a calibração com a forma exata:

Tabela 16. Calibração do DSC com a Eq. 8 exata de Hao (FCI recalculado com o piso na mediana).

Objetivo	FCI_0	k	NSE	PBIAS
NSE bruto	3,17 (limite da busca)	4,90	0,21	$-27,6\%$
log-NSE (Eq. 11 de Hao)	3,17 (limite da busca)	7,94	$-2,63$	$+47,3\%$
Baseline (só c , sem FCI)	—	—	0,37	—

Fonte: Reexecução do experimento (script de apoio, 02/10/2026). Sem leave-one-out.

A conclusão **se mantém**: mesmo com a fórmula exata, a conectividade não supera a escala simples. Além disso, FCI_0 vai ao limite superior da busca, ou seja, o ponto médio da curva cai *acima* de todos os pixels e a curva atua como um peso exponencial que cresce com o FCI.

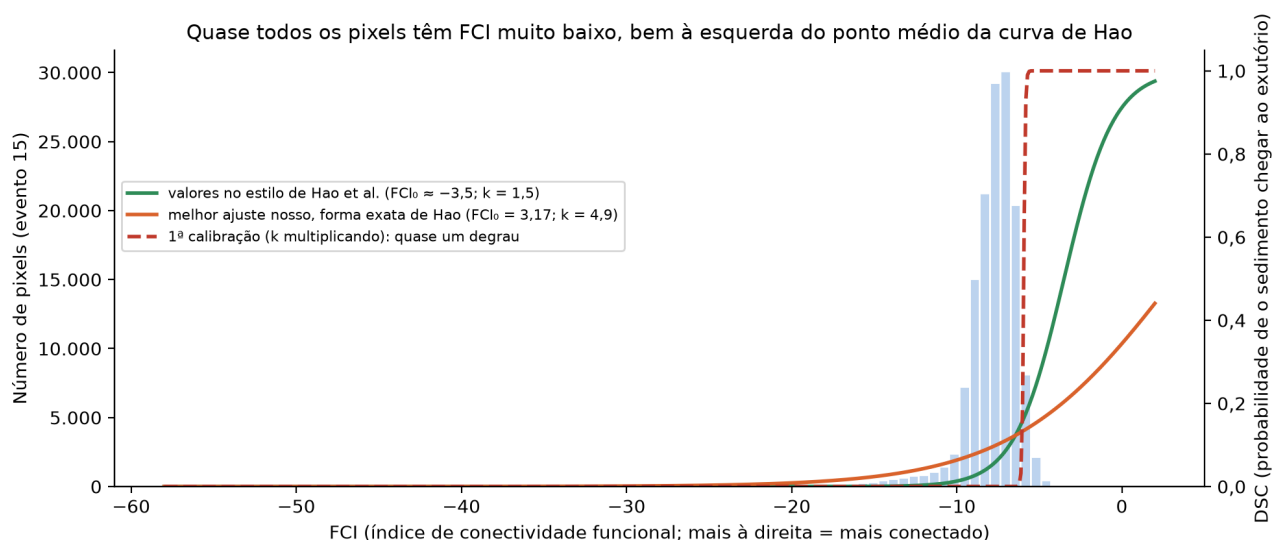


Figura 16. Distribuição do FCI no evento 15 (barras) e curvas DSC. Com um ponto médio no estilo de Hao ($FCI_0 \approx -3,5$), só 0,07% dos pixels teriam FCI maior que -4: quase toda a bacia ficaria com DSC ≈ 0 . Fonte: FCI15.tif.

Atenção

Correção a registrar nas notas. A comparação anterior dos nossos FCI_0 e k com os da Tabela 4 de Hao (“ordens de grandeza diferentes”) não era válida, porque usava parametrizações diferentes. A diferença real, que permanece, é a faixa do FCI: o dele tem ponto médio entre -2 e -5, enquanto o nosso tem mediana de -7,6 e mínimo de -51 (evento 15). A conclusão de descartar a etapa não muda. O sinal de FCI_0 na Tabela 4 também não pôde ser confirmado, pois o sinal de menos se perdeu na extração do PDF.

Há ainda uma diferença menor em relação ao artigo: a Eq. 6 define W **sem** o fator LS, e o código usou E_{unit} (que **inclui** LS). Testamos isoladamente e o efeito no denominador foi menor que 2%; não é a causa.

8.3 Por que pode não ter funcionado (hipótese não testada)

As bacias de Hao et al. têm 1.310, 1.749 e 8.973 km², isto é, de **10 a 65 vezes maiores** que o Alto Jundiá (137,8 km²). Como o numerador do FCI depende de $\sqrt{A}$ e o denominador acumula ao longo de caminhos de fluxo proporcionalmente mais curtos, é plausível que a escala natural do índice não se transfira entre bacias de portes tão distintos sem normalização adicional. Esta hipótese **não foi testada** por falta de tempo.

Há também uma diferença de unidades que ajuda a entender a faixa do FCI. Como o nosso pr é 1.000 vezes menor que o de uma leitura literal da Eq. 4 de Hao (por causa da divisão por 1.000), tanto o numerador quanto o denominador do FCI ficam menores por um fator $1.000^{0,56} \approx 48$, o que desloca o FCI em cerca de -3,4 (na mediana, de -7,6 para algo como -4,2 numa leitura literal, dentro da faixa de Hao). Porém um deslocamento *constante* como esse é absorvido pelo parâmetro FCI_0 ; portanto ele explica parte da diferença de faixa, **mas não explica por que a calibração falhou** (segundo nossa conta).

Em palavras simples

Decisão: adotar o baseline $SY = c \cdot E_{unit}$ como resultado da Fase 2. Isso equivale a assumir que a fração de erosão que chega ao exutório é aproximadamente a mesma em todos os pixels. É uma simplificação, mas honesta, e reportada como achado: a conectividade espacial foi implementada e não se mostrou vantajosa nesta bacia.

9. Onde está o erro: diagnóstico e a versão com volume restrito

Com o baseline adotado ($SY = c \cdot E_{unit}$), o NSE de validação cruzada era 0,28. Antes de escrever os resultados, fizemos uma pergunta: o erro vem da **estrutura espacial** do modelo de erosão, ou da **hidrologia** que o alimenta (o escoamento Q)?

9.1 Decompondo o erro

A forma de separar as duas fontes é manter tudo igual e trocar apenas a qualidade da entrada hidrológica:

Tabela 17. Desempenho do sedimento conforme a qualidade da entrada hidrológica.

Configuração	NSE
Espacializada, escoamento Q do SCS-CN (previsão pura)	0,28 (leave-one-out)
Espacializada, volume medido como restrição	0,78 (leave-one-out)
Concentrada (MUSLE clássica, só escala calibrada), D e q_p medidos	0,85 (in-sample)
Concentrada, D e q_p do modelo	0,44 (in-sample)

Fonte: Notas do projeto (seções 12.2 e 13); `diagnosticos_diagnostico_*.py`.

Em palavras simples

Com hidrologia de boa qualidade, a estrutura espacial atinge NSE 0,78 a 0,81. Com hidrologia modelada, tanto o modelo espacial (0,37 in-sample) quanto o concentrado (0,44 in-sample) ficam na mesma faixa baixa. Conclusões: (1) **todo o déficit vem do volume de escoamento**, que tem erro absoluto de 47%; (2) **espacializar não piora o desempenho agregado de forma relevante** (0,37 contra 0,44 in-sample, mesma qualidade de entrada): o mapa sai com pouco custo de acurácia em relação ao modelo concentrado.

9.2 Tentativas de melhorar o volume sem usar a medição (todas falharam)

Tabela 18. Tentativas de melhorar o escoamento de forma preditiva.

Tentativa	Resultado	Interpretação
λ ótimo evento a evento	12 dos 17 eventos têm λ ótimo entre 0,009 e 0,198 (sem valor único). 5 eventos (1, 2, 4, 7 e 10) são inatingíveis : nem com $\lambda \rightarrow 0$ o CN-1 gera escoamento suficiente (com $\lambda = 0,05$ esses eventos ficam subestimados em 55–85%)	O problema não é o valor de λ , é o próprio CN-1 (retenção S alta demais)
λ como função da chuva ($\lambda = a \cdot P^b$)	O volume melhora um pouco (NSE do volume 0,21 $\rightarrow$ 0,34), mas o SY piora em validação cruzada (0,273 $\rightarrow$ 0,258, valores do script de diagnóstico, que difere ligeiramente do 0,2816 do capítulo 7)	Sobreajuste com 17 pontos
Classificação AMC pela chuva de 5 dias	Piora muito (NSE do volume $-2,97$; do SY $-0,70$); eventos 14 e 16 saltam para $+292\%$ e $+176\%$	A classificação padrão não funciona nesta bacia
Escolher o melhor cenário CN “sabendo a resposta” (oráculo)	NSE do volume 0,47; do SY 0,63	Teto do que a escolha de cenário daria, e não é realizável

Fonte: Notas do projeto (seções 3.9 e 12.3).

Isso reproduz, de forma independente, o achado central de Baert et al. (2026) (nenhuma generalização de λ atinge bom desempenho fora da amostra) e ecoa Valle Junior et al. (2019) sobre os limites estruturais do SCS-CN. É um **resultado** do trabalho, não uma falha: significa que não há ganho barato restante pelo lado do SCS-CN com os dados disponíveis (dois postos de chuva).

9.3 A versão com volume observado como restrição

Como o volume medido de cada evento está disponível, uma alternativa é usá-lo para **ancorar o total** do raster de Q. Para cada evento calcula-se um fator único, multiplica-se todos os pixels por ele e refaz-se o cálculo:

$$f_n = \frac{V_{med,n}}{V_{calc,n}} \quad Q_{obs,k} = f_n Q_k \quad (19)$$

onde V_{calc} é o volume do raster de Q (soma de $Q/1000 \times A_{pix}$) e V_{med} o volume medido (T_R). O padrão espacial (que vem do CN e da chuva interpolada) é preservado; só o total é restringido. Há uma checagem física: o escoamento de um pixel não pode passar da chuva do pixel. Isso foi violado em **0,48%** dos pixels (12.619 de 2,6 milhões), concentrados nos eventos 4 e 10, e esses pixels foram limitados à chuva. Depois refazem-se pr, E_{unit} , c e SY. **Origem: [próprio]**; precedente: Baert et al. (2026) usam o volume e o pico medidos diretamente como entrada da MUSLE.

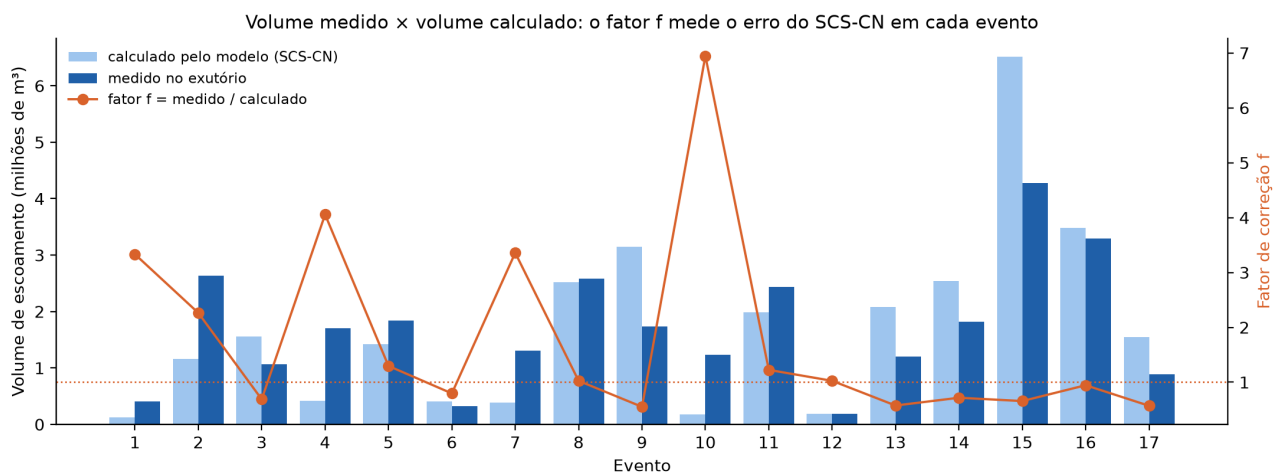


Figura 17. Volume medido × volume calculado em cada evento. O fator f (linha) vai de 0,55 (evento 9) a 6,95 (evento 10): é a medida do erro do SCS-CN por evento. Fonte: $Q\{n\}_{CN1.tif}$ e planilha de eventos.

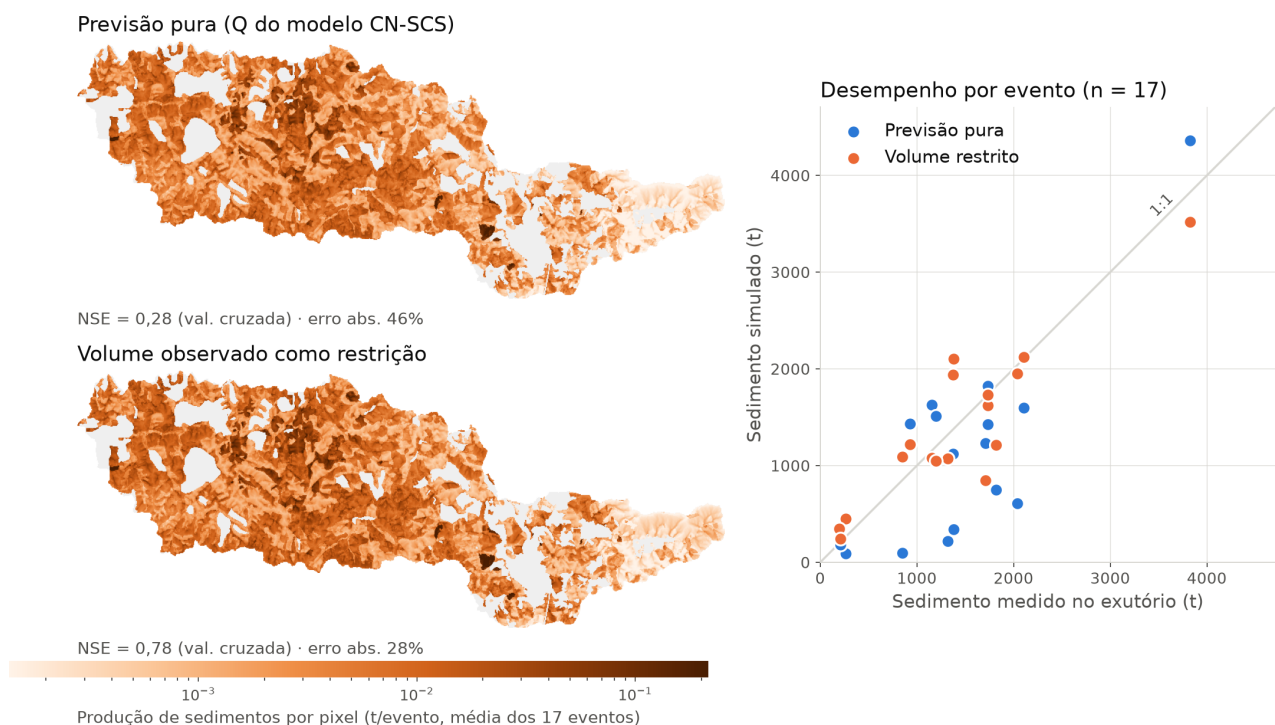


Figura 18. Esquerda: mapas médios de sedimento nas duas versões, na mesma escala. Direita: sedimento simulado × medido nos 17 eventos. Fonte: *Figuras/comparacao_previsao_vs_volume_restrito.png* do projeto.

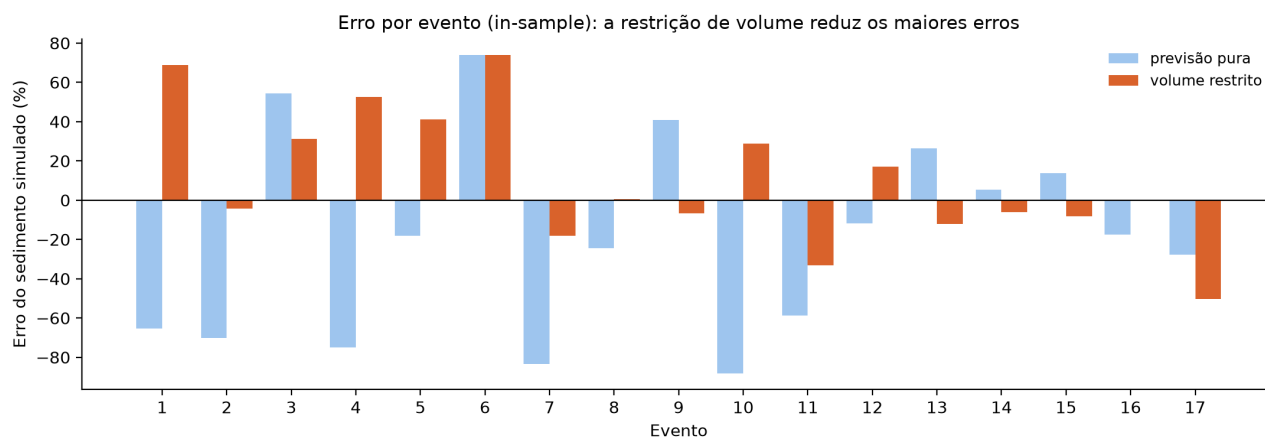


Figura 19. Erro de cada evento nas duas versões (in-sample). A restrição de volume reduz os erros maiores.
Fonte: comparacao_SY_previsao_vs_restrito.csv.

Sensibilidade do mapa à correção de volume. A correlação espacial entre o mapa médio com e sem restrição é **0,994**, e **96,9%** dos 5% de pixels mais críticos coincidem. Isso era esperado pela construção: o fator f é o mesmo para todos os pixels de um evento, então cada mapa de evento só é multiplicado por uma constante ($f^{1,12}$), e o mapa médio muda apenas o peso relativo entre eventos (e os 0,48% de pixels limitados à chuva). Portanto o resultado mostra que o padrão é **insensível ao erro de volume total**; ele *não* prova insensibilidade a erros *espaciais* da chuva ou do CN, que não foram testados.

Atenção

O que a versão restrita é e o que não é. Ela não é uma previsão pura: seu desempenho (NSE 0,78) depende de conhecer o volume medido do evento. Para uma bacia não monitorada, o valor honesto é 0,28. É metodologicamente legítimo porque o objetivo é *mapear* 17 eventos observados, e não prever eventos futuros, mas deve ser descrito como “volume observado usado como restrição”. Recomenda-se mostrar os dois mapas lado a lado: a diferença entre eles quantifica a parte do erro que é hidrológica.

10. Resultados: o mapa e como lê-lo

10.1 O mapa de produção de sedimentos

O produto central é o mapa de SY médio (média dos 17 eventos) em cada pixel. A escala de cor é logarítmica: cada passo de cor equivale a multiplicar por um fator, o que permite ver, no mesmo mapa, pixels com valores que diferem em duas ou três ordens de grandeza.

Mapa final de produção de sedimentos (média dos 17 eventos, previsão pura)

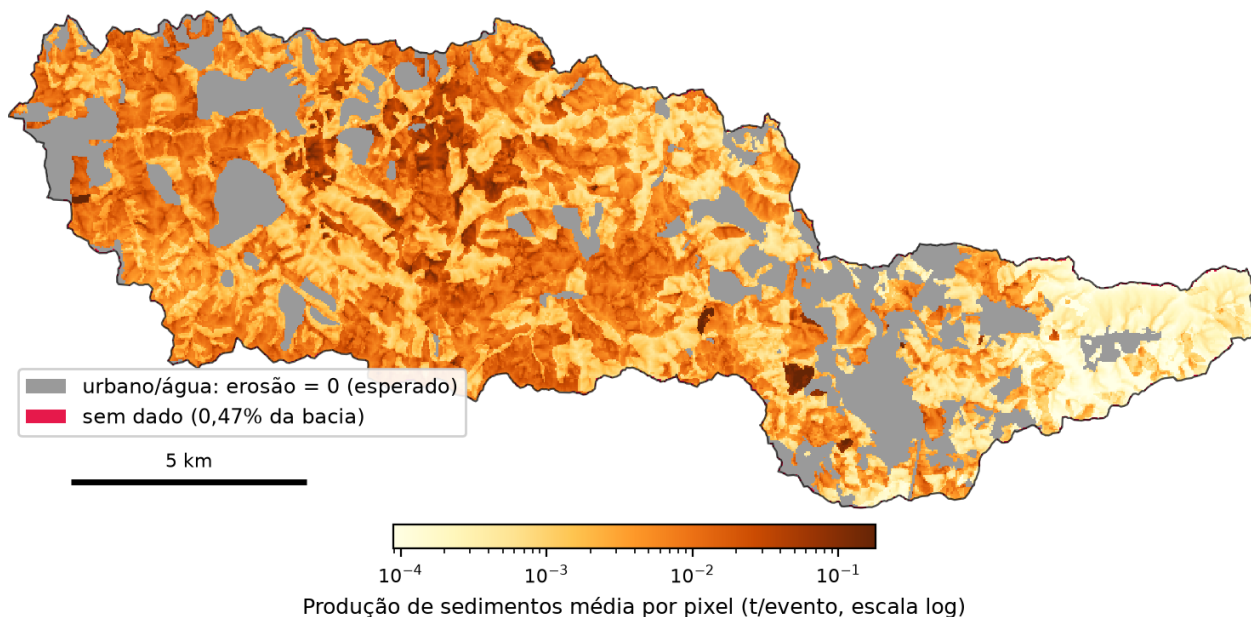


Figura 20. Mapa de sedimento médio por pixel (versão de previsão pura). Cinza: urbano ou água (erosão zero por construção). Vermelho: pixels sem dado (0,47% da bacia, quase invisíveis). Fonte: SY_medio_eventos.tif.

10.2 O padrão espacial e as checagens físicas

Sem medições dentro da bacia, a validação do padrão do mapa só pode ser **física**: ele concentra a erosão onde os fatores indicam que deveria concentrar?

- Os 5% de pixels mais críticos têm C médio de **0,247**, contra 0,050 na bacia, ou seja, estão em usos do solo mais agressivos (lavoura temporária, solo exposto).
- Têm LS médio de **0,791**, contra 0,537 na bacia: estão em encostas mais longas e íngremes.
- A correlação espacial do SY médio com C é **0,70** e com LS é **0,19**. O uso do solo explica mais do padrão do que a topografia.

É o comportamento esperado de uma MUSLE: a erosão se concentra onde a cobertura protege menos e o relevo favorece o escoamento. Como a chuva só tem um gradiente leste-oeste (dois postos), o padrão é dominado pelos fatores estáticos. **Atenção:** como SY é proporcional a C na própria fórmula, essas correlações são em parte consequência da construção do cálculo; elas mostram *consistência interna*, e não uma validação independente do padrão.

10.3 Os pixels cinza: o que são

Tabela 19. Composição dos pixels dentro da bacia (154.737 no total).

Classe	Pixels	% da bacia	Explicação
Com erosão calculada	125.134	80,9%	—
Erosão = 0 por C = 0	21.956	14,2%	Área urbana ou água: C = 0 no mapa de uso do solo (superfície impermeável)
Erosão = 0 por K = 0	6.921	4,5%	Polígonos de “Área Urbana” na <i>pedologia</i> , mas que o mapa de uso do solo não classifica como urbano: divergência de limites entre as duas fontes
Sem dado	726	0,47%	Pixels de borda em que faltou entrada (LS, Q ou pr)

Fonte: Diagnóstico de 17/09/2026 sobre SY_medio_eventos.tif.

Os dois primeiros grupos de zeros não são “buracos de dado”: são valores calculados. A divergência de limites urbanos entre os dois mapas (cerca de 4,5% da bacia, sobretudo em bordas

urbanas) é uma inconsistência normal entre fontes cartográficas e pode ser citada como limitação menor.

10.4 Como ler (e como não ler) o mapa

Tabela 20. Usos adequados e inadequados.

Pode	Não pode
Comparar áreas e apontar quais são mais críticas (ranking relativo)	Ler o valor de um pixel como toneladas exatas daquele pixel ou convertê-lo em t/ha como valor absoluto
Usar o total do mapa por evento, que está em toneladas reais (ancorado em SY medido)	Chamar $c = 0,109$ de “razão de entrega de sedimentos”
Priorizar áreas para conservação do solo, bioengenharia e contenção	Afirmar que o padrão foi validado espacialmente (só há validação agregada, no exutório)
Dizer que o padrão é insensível à correção do volume total de escoamento ($r = 0,994$)	Interpretar o cinza como “não há erosão na realidade” (é uma convenção do modelo para superfícies impermeáveis)
Apresentar os dois mapas (previsão pura e volume restrito) lado a lado	Descrever a versão com volume restrito como previsão pura

11. Limitações e decisões de escopo

11.1 Limitações a declarar

- A versão com volume restrito não é previsão pura** (seu NSE 0,78 depende do volume medido). O valor sem medição é 0,28.
- E_{unit} é um índice relativo por pixel.** O total do mapa é real, o valor de um pixel é uma contribuição relativa (capítulo 6).
- A chuva vem de apenas dois postos**, um deles fora da bacia. A variação espacial da precipitação é um gradiente suave; o padrão do mapa é dominado por K, C, LS e CN. Essa é provavelmente a maior fonte de erro residual.
- O mapa não foi validado espacialmente.** Só há medição no exutório; a coerência espacial se apoia nas checagens físicas.
- Há limites estruturais do SCS-CN nesta bacia:** para 5 de 17 eventos nem $\lambda \rightarrow 0$ reproduz o volume.
- A etapa de conectividade não foi adotada** (implementada e descartada, com hipótese de escala de bacia não testada).
- Fontes dos valores de K, C e CN e da fórmula do LS** ainda precisam ser documentadas (apêndice D).
- Divergência de limites urbanos** entre os mapas de solo e de uso do solo ($\approx 4,5\%$ da bacia).
- RI/R acima de 1 por hora** nos eventos 1 e 12 (RI é o máximo entre os postos e R é a chuva ponderada), além de RI e R serem escalares por evento, ao contrário de Hao (capítulo 6).
- Incerteza do sedimento medido.** O SY de cada evento deriva de CSS estimada por turbidez (Murillo-Bermúdez et al., 2021) e da integração de vazão $\times$ concentração; sua incerteza não foi quantificada e limita qualquer ajuste de c.

11.2 O que saiu do escopo

A **simulação de cenários de conservação** (alterar localmente C e P para representar intervenções de bioengenharia e engenharia civil) foi retirada do escopo em 14/09/2026, por decisão do autor, em função do prazo. Foi removida do objetivo geral, dos objetivos específicos, da metodologia e do cronograma do projeto atualizado.

11.3 Por que não foram usados Saint-Venant ou Muskingum-Cunge

Saint-Venant (equações da onda dinâmica em canais) e Muskingum-Cunge (propagação simplificada) são métodos de **propagação de hidrogramas em canais**, que atenuam e atrasam o pico ao longo do rio. Não foram usados por quatro razões:

1. **Eles conservam o volume** e só redistribuem o escoamento no tempo; o erro dominante do trabalho é de **volume**.
2. O **Qp da Fase 1 não alimenta o mapa**: na formulação de Hao o pico é local, sem roteamento, e entra na MUSLE só elevado a 0,56.
3. Faltam **dados para parametrizá-los**: seções transversais, rugosidade e condições de contorno (Saint-Venant) ou geometria dos trechos, Manning e hidrogramas por sub-bacia (Muskingum-Cunge). Há apenas MDE de 30 m, dois postos de chuva e uma estação de vazão.
4. Mais parâmetros contra 17 eventos favorecem o **sobreajuste**.

Se o objetivo fosse prever o hidrograma ou o pico no exutório, o caminho padrão seria semidistribuído (sub-bacias, hidrograma unitário por sub-bacia e propagação em canal, como no HEC-HMS) e seria o próximo passo natural da Fase 1. Baert et al. (2026) apontam métodos de origem e sincronização do escoamento mais explícitos como direção futura, ressaltando que ainda exigiriam hipóteses ou observações de velocidade, rugosidade e armazenamento superficial. *Observação*: esta é uma justificativa lógica, não um resultado medido.

11.4 Trabalhos futuros sugeridos nas notas

- Mais postos pluviométricos na bacia (ANA, CEMADEN, DAEE) ou produto de chuva por satélite ou radar, para testar se o erro do volume vem da interpolação de dois pontos.
- Conferir a **curva-chave** da estação de vazão (a relação entre o nível da água e a vazão), pois parte do “erro” em vazões de pico pode ser incerteza de medição.
- Mapas de uso e tipo de solo mais recentes ou detalhados, para refinar o CN.
- Testar a normalização do FCI pela área da bacia (hipótese do capítulo 8).
- Comparar o peso entre os postos (ajustado por mínimos quadrados: 0,307 e 0,693) com um peso de Thiessen (pesos pela área de influência de cada posto) calculado pela geometria.

12. Perguntas frequentes

1. Os resultados pioraram depois do experimento extra de conectividade?

Não. O resultado final ($SY = c \cdot E_{unit}$) não mudou. O experimento reabriu uma etapa já descartada (FCI/DSC) com a fórmula exata do artigo e confirmou que ela não supera a escala simples (NSE 0,21 contra 0,37).

2. Por que não usar os α e β da minha IC no lugar dos de Hao?

Porque foram calibrados contra D e qp *agregados* da bacia, e não contra valores locais por pixel; e porque, com expoente diferente de 1, a soma das potências não é a potência da soma. Recalibrar α e β livres (experimento) deu NSE 0,61, mas erro absoluto pior e eventos pequenos instáveis.

3. Por que o erro médio do volume é ≈ 0 e o do pico subestima?

O $\lambda = 0,05$ veio da literatura e por coincidência zerou o viés do volume. Já o fator de pico foi calibrado para *minimizar o erro absoluto*. Erros percentuais são assimétricos (a subestimativa máxima é -100% , a superestimativa não tem limite), e minimizar o erro absoluto empurra a escala para baixo para evitar superestimativas extremas, o que deixa um viés de -38% . Recalibrar para viés zero é possível, mas sobe o erro absoluto para 55-65%.

4. Usar o volume restrito equivale a usar os dados medidos como entrada?

Só em parte. O volume total da bacia é o medido, mas a distribuição entre os pixels e o pico continuam vindo do modelo (o pico não usa a vazão de pico medida).

5. O Q usado na MUSLE é global ou espacial?

Espacial: um raster com um valor por pixel (mm). O que é global (um valor por evento) é só o fator de restrição, no volume restrito, e o coeficiente c.

6. Como o Q medido vira um raster?

Não vira. O dado medido é um número único; ele só ajusta o *total* do raster modelado, multiplicando todos os pixels por $f = V_{med}/V_{calc}$, o que equivale a distribuir o volume medido na proporção do Q modelado de cada pixel.

7. O que é o c? É a razão de entrega de sedimentos?

É o fator empírico que ancora a soma da erosão modelada no sedimento medido. Mistura razão de entrega e conversão de escala do coeficiente de Williams; não deve ser lido como razão de entrega.

8. Por que a IC ajustou melhor o SY total?

A IC partiu de D e qp medidos (sem erro) e tinha dois parâmetros livres. O TCC modela Q a partir da chuva (erro de 47%) e só calibra uma escala, com os expoentes fixos de Williams. É uma tarefa mais difícil, necessária para gerar o mapa.

9. Os pixels cinza do mapa são buracos?

Em geral não. 14,2% da bacia são urbano/água ($C = 0$) e 4,5% são polígonos urbanos da pedologia ($K = 0$); só 0,47% está de fato sem dado.

10. O mapa foi validado?

Só em termos agregados (total por evento, no exutório) e por checagens físicas. Não existe medição de sedimento distribuída dentro da bacia.

11. Nosso NSE de 0,28 é bom? Hao tem mais de 0,70.

0,28 é a previsão pura (validação cruzada), sem nenhuma medição do evento; 0,78 é a versão que usa o volume medido. Hao também modela o escoamento pelo SCS-CN (não usa a vazão medida), mas tem 26 postos de chuva, dois parâmetros livres e reporta 0,70 a 0,83 na calibração (in-sample). O par comparável com Hao é a nossa previsão pura in-sample (0,37). A versão restrita não é comparável com Hao, porque usa o volume medido.

Apêndice A — Glossário

Termos em ordem alfabética.

Abstração inicial (I_a) — Chuva retida antes de começar o escoamento; no SCS-CN, $I_a = \lambda S$.

AMC — *Antecedent moisture condition*: condição de umidade antecedente do solo (I seco, II normal, III úmido).

Bacia hidrográfica — Área cuja água escoar para um mesmo ponto (o exutório).

C (fator) — Fator de cobertura e manejo da USLE/MUSLE; baixo em mata, alto em solo exposto.

CN — *Curve number*: número de 0 a 100 que resume a capacidade de gerar escoamento (solo × uso do solo).

Concentração de sedimento em suspensão (CSS) — Massa de sedimento por volume de água (mg/L).

Conectividade (de sedimentos) — Facilidade com que o sedimento de um ponto chega a um destino (aqui, o exutório).

Convolução — Soma das respostas de um hidrograma unitário a cada pulso de chuva, escalonadas e deslocadas no tempo.

Curva-chave — Relação entre o nível da água num rio e a vazão correspondente, usada para converter níveis medidos em vazões.

D8 — Direção de fluxo em que cada pixel escoar para um único vizinho, o de maior declive entre 8.

Divisor de águas — Linha de cumeeira que limita a bacia.

DSC — *Degree of sediment connectivity*: conectividade normalizada de 0 a 1 (sigmoide do FCI).

Escoamento superficial (runoff) — Parte da chuva que corre sobre a superfície até os rios.

E_{unit} — Erosão local por pixel calculada pela MUSLE (t).

Evento — Episódio de chuva mais a resposta do rio, com início e fim definidos.

Exutório — Ponto final da bacia, onde se mede a vazão e o sedimento.

FCI — *Functional connectivity index*: índice de conectividade funcional de Hao et al. (2022).

Giandotti — Fórmula clássica do tempo de concentração.

Grupo hidrológico (de solo) — Classe (A a D) que agrupa solos pela permeabilidade; entra na definição do CN.

Hidrograma — Gráfico da vazão ao longo do tempo.

Hidrograma unitário — Resposta da bacia a 1 unidade de chuva efetiva em uma duração unitária.

Hietograma — Gráfico da chuva ao longo do tempo.

Histerese — Diferença entre a concentração de sedimento na subida e na descida do hidrograma para a mesma vazão.

Hot spot — Área crítica, de produção de sedimentos alta.

IC — Neste texto, Iniciação Científica (trabalho anterior). Em scripts antigos, também “índice de conectividade”.

IDW — *Inverse distance weighting*: interpolação com peso inverso à distância.

In-sample — Métrica calculada com os mesmos dados usados no ajuste (otimista).

K (fator) — Erodibilidade do solo.

Kirpich — Fórmula de tempo de concentração desenvolvida para bacias pequenas e agrícolas.

Leave-one-out — Validação cruzada que prevê cada evento sem usá-lo no ajuste.

log-NSE — NSE calculado sobre os logaritmos dos valores; reduz o peso dos eventos grandes (é o objetivo da Eq. 11 de Hao et al.).

LS — Fator topográfico (comprimento e declividade da encosta).

Lâmina — Volume dividido pela área, expresso em mm.

MDE — Modelo digital de elevação (raster de altitude).

MFD — *Multiple flow direction*: fluxo de direção múltipla, em que a água de um pixel pode se dividir entre vários vizinhos.

MUSLE — *Modified Universal Soil Loss Equation*: perda de solo por evento a partir de volume e pico de escoamento.

Método Racional — $Q_p = C \cdot i \cdot A$: vazão de pico proporcional à área, à intensidade da chuva e a um coeficiente; vale só para bacias pequenas.

Nodata — Valor que marca pixel sem informação.

NSE — *Nash-Sutcliffe efficiency*: 1 = perfeito, 0 = tão bom quanto a média, negativo = pior que a média.

Oráculo — Escolha feita “sabendo a resposta”, usada só para medir o teto do que um método poderia alcançar.

P (fator) — Fator de práticas conservacionistas.

PBIAS — Viés percentual: tendência de superestimar ou subestimar.

Pixel — Célula do raster (~30 m × 30 m).

pr — Vazão de pico local por pixel (Hao et al., 2022).

Previsão pura — Versão em que o escoamento vem só do modelo, sem usar o volume medido do evento.

Q — Lâmina de escoamento (mm); também usado para vazão em m³/s no contexto do hidrograma.

qp (ou Q_{pico}) — Vazão de pico (m³/s).

Raster / rasterização — Grade de pixels / conversão de polígonos em pixels.

Razão de entrega (SDR) — Fração do sedimento erodido que chega ao exutório.

SCS-CN — Método do número da curva do Serviço de Conservação do Solo (EUA).

SIRGAS 2000 / UTM 23S — Sistema de coordenadas em metros usado no projeto.

SY — *Sediment yield*: produção de sedimentos (t por evento).

Tempo de concentração (T_c) — Tempo que a água do ponto mais distante leva até o exutório.

Thiessen — Pesos dos postos de chuva dados pela área de influência de cada um (polígonos de Thiessen).

USLE — *Universal Soil Loss Equation*: perda média de solo = $R \cdot K \cdot LS \cdot C \cdot P$.

Vazão — Volume por unidade de tempo (m³/s).

Vazão de base — Vazão que o rio já tinha antes da chuva.

Vetor — Mapa feito de pontos, linhas e polígonos.

Volume restrito — Versão em que o total do raster de Q é ajustado ao volume medido do evento.

WIA — *Willmott's index of agreement*: índice de concordância, de 0 a 1.

λ (lambda) — Razão de abstração inicial do SCS-CN (I_a/S); 0,20 padrão, 0,05 adotado.

Apêndice B — Os 17 eventos

Tabela 21. Características dos 17 eventos usados no trabalho.

Ev.	Início	Chuva (mm)	RI 60 min (mm/h)	Duração (h)	Q pico (m ³ /s)	Volume (10 ³ m ³)	SY medido (t)	Histerese
1	22/11/2018	23,4	23,6	38	10,3	409	266	horária
2	30/11/2018	57,3	19,0	54	30,4	2.630	2.040	horária
3	17/12/2018	65,4	53,2	72	16,6	1.070	928	anti-horária
4	24/12/2018	36,2	35,2	65	17,0	1.704	1.380	horária
5	04/01/2019	60,9	36,6	94	22,1	1.840	1.372	horária
6	16/01/2019	34,5	29,4	25	14,7	325	199	anti-horária
7	25/01/2019	35,5	15,4	82	16,4	1.301	1.317	horária
8	15/02/2019	82,5	30,6	112	20,4	2.581	2.109	horária
9	25/02/2019	92,9	23,0	94	11,8	1.737	1.155	horária
10	17/03/2019	25,8	12,6	59	10,6	1.236	847	horária
11	04/07/2019	74,0	11,8	91	20,9	2.437	1.822	horária
12	30/12/2019	23,7	32,8	23	13,1	187	211	anti-horária
13	02/01/2020	74,9	36,6	54	16,0	1.198	1.196	horária
14	07/01/2020	82,2	37,4	73	22,3	1.822	1.731	horária
15	02/02/2020	139,4	47,8	149	28,4	4.280	3.829	horária
16	09/02/2020	97,7	15,8	103	23,1	3.293	1.736	horária
17	20/02/2020	65,6	43,0	49	21,4	883	1.710	horária

Fonte: eventos_processados_manuais.xlsx (o evento 1 é a linha “1A” da planilha).

Apêndice C — Mapa dos arquivos do projeto

Repositório: github.com/mateusvivarelli/TCC (código, notas e documentos). Os rasters ficam no Google Drive (pastas *Dados Iniciais* e *Evento 1 a Evento 17*, acessadas por junction a partir de C:\TCC).

Tabela 22. Scripts principais (pasta Scripts).

Script	O que faz
spatialRain.py	Interpola a chuva (IDW) e calcula o escoamento Q por SCS-CN (CN-1/2/3) para os 17 eventos
excelReader.py	Gera os CSVs de chuva a partir da planilha de eventos
spatialPeakFlowHU_convolucao.py	Vazão de pico por HU-SCS com convolução horária (validação da Fase 1)
spatialPeakFlow.py, spatialPeakFlowHU.py	Métodos descartados (Racional; HU de pulso único)
_corrigir_barreira_e_reprocessar.py	Correção das barreiras de drenagem do MDE e recálculo da acumulação
calcular_pr_pixel.py	Passo 1: pr por pixel
calcular_e_unit.py	Passo 2: erosão local E_{unit}
calcular_sy_final.py	Passos 3-5: soma, calibração de c e mapas de SY
calcular_sy_volume_restrito.py	Versão com volume observado como restrição (saídas *_obs)
calcular_fci_por_evento.py, calcular_dsc_calibrar_validar.py	Conectividade (FCI e DSC), implementada e descartada
calcular_ic_por_evento.py, calcular_indice_conectividade.py	Versões antigas do índice de conectividade (não usar)
calibrar_alfa_beta_pixel.py	Experimento de α e β livres
diagnostico*.py	Diagnóstico das fontes de erro (λ por evento, AMC, concentrada x espacializada)
_figura_comparacao_mapas.py, _gerar_relatorio_orientador.py	Figura comparativa e relatório para o orientador

Tabela 23. Documentos de apoio.

Arquivo	Conteúdo
README.md	Status e instruções para configurar outro computador
Notas Claude/notas_qgis_calibracao_qp.md	Histórico completo da Fase 1 (volume, pico, MDE)
Notas Claude/notas_musle_espacializada.md	Histórico completo da Fase 2 (MUSLE, conectividade, diagnóstico)
Notas Claude/base_para_redacao_tcc.md	Narrativa consolidada na ordem do texto final
Relatorio_Resultados_TCC.pdf	Relatório de resultados em formato ABNT, para o orientador

Apêndice D — Pontos a confirmar

Itens que esta apostila não conseguiu fechar a partir dos arquivos e que devem ser conferidos antes de serem apresentados como definitivos.

- Origem dos valores de CN** (e conferir a tabela de C por classe de uso do solo no artigo da IC). As fontes de K e do LS já constam no artigo da IC (capítulo 3).
- Critério de calibração do fator de pico**: menor erro absoluto (viés –38%) ou viés zero (erro absoluto 55–65%). Decisão pendente com o orientador. Lembrar que o fator recalibrado faz o hidrograma unitário conter só ~54% do volume unitário (capítulo 5).
- Acerto da classificação AMC**: as notas registram 41% (seção 3.5) e 12 de 17 (seção 12.3). Provável explicação: o primeiro teste foi feito com $\lambda = 0,20$ e limiares sazonais, e o segundo, no diagnóstico, com $\lambda = 0,05$ e os limiares da estação de crescimento; vale confirmar nos scripts.

4. **Comparação com Hao e com Baert.** A seção 13 das notas e o *base_para_redacao_tcc.md* dizem que a versão restrita “atinge e supera” o patamar de Hao; mas Hao modela o escoamento (SCS-CN), tem 26 postos de chuva e reporta valores de calibração. Revisar essa frase (ver capítulo 7). Em Baert, as formulações preditivas têm NSE de validação cruzada ≈ 0 .
5. **Convenção do sinal do PBIAS** usada no texto final (aqui, negativo = subestima).
6. **RI e R em Hao e aqui:** em Hao são rasters; aqui, escalares por evento, com RI/R acima de 1 nos eventos 1 e 12, e o pr usa a divisão por 1.000 que não aparece na Eq. 4 do artigo.
7. **Fonte primária da recomendação $\lambda = 0,05$:** as notas citam estudos brasileiros sem referência completa; vale localizar a fonte primária (um revisor sugeriu Woodward et al., 2003, que não foi verificada aqui).
8. **Eq. 8 (DSC):** o código original usava k multiplicando; as notas (seção 9) e o *base_para_redacao_tcc.md* comparam FCl_o e k com a Tabela 4 de Hao sem considerar essa diferença. O sinal de FCl_o na Tabela 4 também não foi confirmado.
9. **Referência Valle Junior et al. (2019):** no *base_para_redacao_tcc.md* está “VALLE JUNIOR, R. F.”; o correto é VALLE JUNIOR, L. C. G.; RODRIGUES, D. B. B.; OLIVEIRA, P. T. S.
10. **Escala do coeficiente de Williams:** as notas dizem que 11,8 foi calibrado em escala de bacia; vale conferir no trabalho original (Williams, 1975). O fator de unidades $1.000^{0,56} \approx 48$ (capítulo 6) também merece conferência.
11. **Dados medidos:** o artigo da IC informa que a descarga líquida e sólida vieram do ponto de monitoramento hidrossedimentológico, a partir de dados de turbidez (Murillo-Bermúdez et al., 2021; Murillo-Bermúdez e Martim, 2022). Falta quantificar a incerteza do SY medido.

Apêndice E — Referências

Foram consultados diretamente os artigos de Hao et al. (2022), Baert et al. (2026), Brandão et al. (2025), Valle Junior et al. (2019) e o artigo da Iniciação Científica. As demais são referências clássicas, citadas nesses artigos ou nas notas do projeto, e não foram reabertas para este texto.

- BAERT, P.; HERPOEL, M.; MEERSMANS, J.; BIELDERS, C.; DEGRÉ, A. A regime-based framework for linking runoff initiation and event-scale sediment export in a small temperate agricultural loess catchment. **Catena**, v. 274, art. 110497, 2026. DOI 10.1016/j.catena.2026.110497.
- BORSELLI, L.; CASSI, P.; TORRI, D. Prolegomena to sediment and flow connectivity in the landscape: a GIS and field numerical assessment. **Catena**, v. 75, n. 3, p. 268–277, 2008. DOI 10.1016/j.catena.2008.07.006.
- BRANDÃO, A. R. A.; SCHWAMBACK, D.; BALLARIN, A. S.; RAMIREZ-AVILA, J. J.; VASCONCELOS NETO, J. G.; OLIVEIRA, P. T. S. Toward a better understanding of curve number and initial abstraction ratio values from a large sample of watersheds perspective. **Journal of Hydrology**, v. 655, art. 132941, 2025. DOI 10.1016/j.jhydrol.2025.132941.
- HAO, R.; HUANG, X.; CAI, Z. W.; XIAO, H. B.; WANG, J.; SHI, Z. H. Incorporating sediment connectivity index into MUSLE model to explore soil erosion and sediment yield relationships at event scale. **Journal of Hydrology**, v. 614, art. 128579, 2022. DOI 10.1016/j.jhydrol.2022.128579.
- MORIAZI, D. N. et al. Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. **Transactions of the ASABE**, v. 50, n. 3, p. 885–900, 2007. (referência usual para PBIAS e NSE; não consultada diretamente para este texto).
- NASH, J. E.; SUTCLIFFE, J. V. River flow forecasting through conceptual models part I: a discussion of principles. **Journal of Hydrology**, v. 10, n. 3, p. 282–290, 1970.
- O’CALLAGHAN, J. F.; MARK, D. M. The extraction of drainage networks from digital elevation data. **Computer Vision, Graphics, and Image Processing**, v. 28, n. 3, p. 323–344, 1984.
- SHEPARD, D. A two-dimensional interpolation function for irregularly-spaced data. In: ACM NATIONAL CONFERENCE, 23., 1968, New York. **Proceedings...** New York: ACM, 1968. p. 517–524.

- USDA-NRCS. **National Engineering Handbook, Part 630: Hydrology**, cap. 10: Estimation of direct runoff from storm rainfall. Washington, DC: USDA, 2004. *(citado por Hao et al. (2022) como SCS, 2004, e por Baert et al. (2026) como USDA-NRCS, 2021)*.
- VALLE JUNIOR, L. C. G.; RODRIGUES, D. B. B.; OLIVEIRA, P. T. S. Initial abstraction ratio and Curve Number estimation using rainfall and runoff data from a tropical watershed. **RBRH**, Porto Alegre, v. 24, e5, 2019. DOI 10.1590/2318-0331.241920170199.
- VIGIAK, O. et al. (2012), *apud* HAO et al. (2022), para a normalização do índice de conectividade por curva sigmoide. *(referência original não consultada)*.
- MOORE, I. D.; GRAYSON, R. B.; LADSON, A. R. Digital terrain modelling: a review of hydrological, geomorphological, and biological applications. **Hydrological Processes**, v. 5, n. 1, p. 3-30, 1991. DOI 10.1002/hyp.3360050103. *(citado no artigo da IC; não consultado diretamente)*.
- MURILLO-BERMÚDEZ, L. F.; MARTIM, A. L. S. S.; POLETO, C.; FILHO, J. G. D. Correlation of turbidity and suspended sediment concentration in natural water flow using alternative data of water treatment plant, case of study in the upper Jundiá river, Brazil. **International Journal of River Basin Management**, v. 21, n. 2, p. 233-241, 2021. *(citado no artigo da IC)*.
- MURILLO-BERMÚDEZ, L. F. M.; MARTIM, A. L. S. S. Avaliação qualitativa do efeito de histereses entre vazão e concentração de sedimentos em suspensão no rio Jundiá, SP. **Proceedings**, p. 56-60, 2022. DOI 10.20396/iwisdw.n1.2022.4793. *(citado no artigo da IC)*.
- VIVARELLI, M. et al. **Aplicação da equação universal de perda de solo modificada e calibração com dados de campo em uma bacia hidrográfica antropizada**. Artigo (Iniciação Científica), Universidade Estadual de Campinas, 2025.
- WANG, L.; LIU, H. An efficient method for identifying and filling surface depressions in digital elevation models for hydrologic analysis and modelling. **International Journal of Geographical Information Science**, v. 20, n. 2, p. 193-213, 2006.
- WILLIAMS, J. R. Sediment-yield prediction with universal equation using runoff energy factor. In: **Present and prospective technology for predicting sediment yields and sources**. ARS-S-40. Washington, DC: USDA, 1975. p. 244-252.
- WILLMOTT, C. J. On the validation of models. **Physical Geography**, v. 2, n. 2, p. 184-194, 1981.
- WISCHMEIER, W. H.; SMITH, D. D. **Predicting rainfall erosion losses: a guide to conservation planning**. Agriculture Handbook n. 537. Washington, DC: USDA, 1978.

Leitura geral

- TUCCI, C. E. M. (org.). **Hidrologia: ciência e aplicação**. 4. ed. Porto Alegre: Editora UFRGS/ABRH, 2009. *(leitura geral recomendada; não consultada para este texto)*.
- CHOW, V. T.; MAIDMENT, D. R.; MAYS, L. W. **Applied hydrology**. New York: McGraw-Hill, 1988. *(leitura geral recomendada; não consultada para este texto)*.